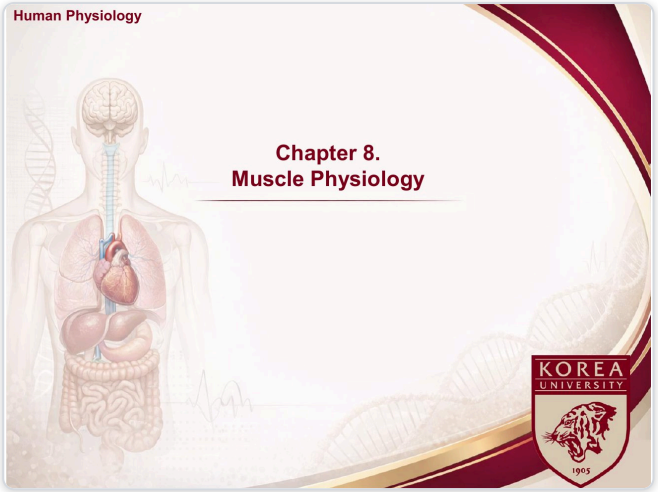
제8장 표지 · 이번 장 로드맵

Human Physiology — Chapter 8. Muscle Physiology

핵심 키워드

근육생리학 · 골격근 · 평활근 · 심장근 · 흥분-수축 연결



한 줄 요약

이번 장은 근육의 구조(8.1) → 수축의 분자 기전(8.2) → 근육 역학(8.3) → 대사와 근섬유 유형(8.4) → 운동 조절(8.5) → 평활근·심장근(8.6) 순서로 다룬다.

한글 번역

- **인체생리학(Human Physiology)** — 제8장 **근육생리학(Muscle Physiology)**
- 고려대학교(KOREA UNIVERSITY) 강의자료 표지

상세 설명 · 풀이

절	슬라이드	핵심 주제
도입	2–3	근육과 항상성, 근육 3종류
8.1 골격근의 구조	4–13	근섬유, 근절, A대·I대, 마이오신·액틴
8.2 수축의 분자 기전	14–26	활주 필라멘트, 교차다리 순환, Ca^{2+}
8.3 골격근 역학	27–31	직렬 탄성 요소, 연축, 강축
8.4 대사와 근섬유 유형	32–37	ATP 공급 3경로, I·IIa·IIx형
8.5 운동 조절	38–41	근방추, 골지건기관
8.6 평활근·심장근	42–47	칼모듈린, 간극연접, 3종 비교

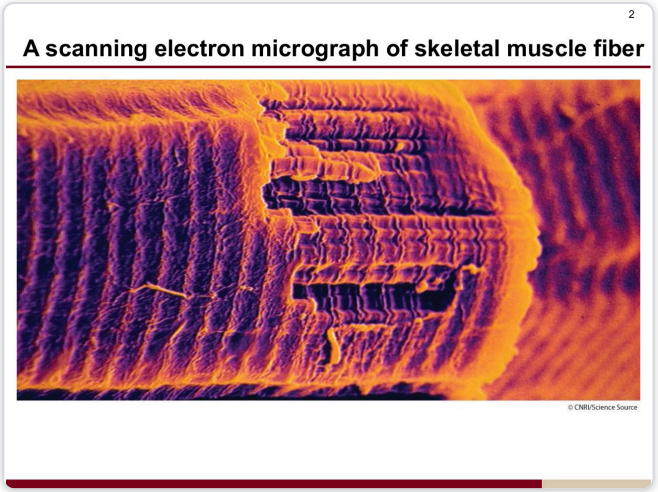
시험 포인트 큰 그림 한 줄: 활동전위 → Ca^{2+} 방출 → 교차다리 순환 → 근절 단축. 이 흐름(흥분-수축 연결)이 8장의 뼈대야.

02 골격근 섬유의 주사전자현미경 사진

A scanning electron micrograph of skeletal muscle fiber

핵심 키워드

골격근 섬유 · 주사전자현미경 · 가로무늬(횡문)



한 줄 요약

골격근 섬유(근세포 1개)를 주사전자현미경으로 본 도입 사진으로, 줄무늬(가로무늬)가 규칙적으로 반복되는 모습이 보인다.

한글 번역

- 골격근 섬유의 **주사전자현미경(SEM)** 사진
- (© CNRI/Science Source)

상세 설명 · 풀이

8장 도입 사진이야. 표면에 보이는 규칙적인 줄무늬가 바로 골격근이 "가로무늬근(횡문근)"이라고 불리는 이유야.

보이는 것	정체
가로로 반복되는 줄무늬	어두운 A대와 밝은 I대가 번갈아 배열된 것 (슬라이드 9)
길쭉한 원통 구조	근섬유 = 골격근 세포 1개 (핵이 여러 개)

줄무늬(striation) = 근절(sarcomere)이 일렬로 반복된 결과

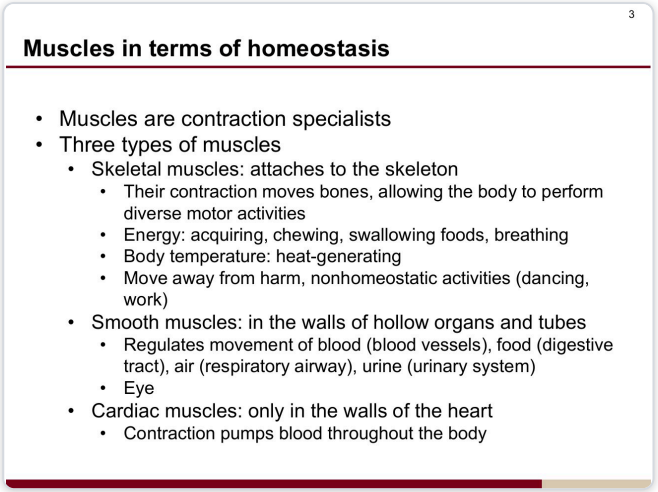
참고 사진 자체보다 "왜 줄무늬가 생기나?"를 슬라이드 9에서 연결해서 이해하면 돼.

03 항상성 관점에서 본 근육

Muscles in terms of homeostasis

핵심 키워드

수축 전문가 · 골격근 · 평활근 · 심장근 · 열 생산



한 줄 요약

근육은 수축 전문 조직으로, 골격근(뼈를 움직임·열 생산), 평활근(속 빈 장기·관의 내용물 이동), 심장근(혈액 펌프) 세 종류가 각각 항상성 유지에 기여한다.

한글 번역

- 근육은 **수축 전문가**이다.
- 근육의 세 종류
  - **골격근**: 골격(뼈)에 붙어 있다.
    - 수축으로 뼈를 움직여 다양한 운동 활동을 가능하게 한다.
    - 에너지: 음식 얻기, 씹기, 삼키기, 호흡
    - 체온: 열 생산
    - 위험으로부터 피하기, 항상성과 무관한 활동(춤, 일)
  - **평활근**: 속이 빈 장기와 관의 벽에 있다.
    - 혈액(혈관), 음식(소화관), 공기(기도), 소변(비뇨계)의 이동 조절
    - 눈(동공·수정체 조절)
  - **심장근**: 심장 벽에만 있다.
    - 수축으로 혈액을 온몸에 펌프질한다.

상세 설명 · 풀이

종류	위치	항상성 기여
골격근	뼈에 부착	먹기·호흡(에너지), 열 생산(체온)
평활근	혈관·소화관·기도·방광 벽	혈액·음식·공기·소변 흐름 조절
심장근	심장 벽에만	혈액 순환 펌프

추울 때 몸이 덜덜 떨리는 것(오한)도 골격근 수축으로 열을 만드는 것이야. 근육은 움직임뿐 아니라 체온 유지 장치이기도 해.

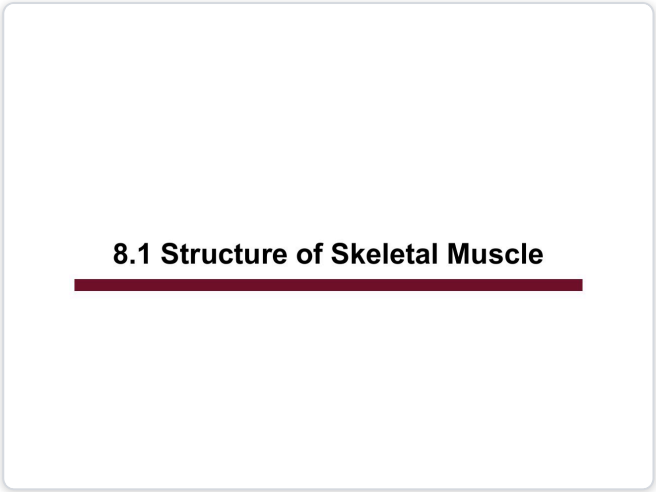
시험 포인트 "심장근은 심장 벽에만 있다", "평활근은 속 빈 장기·관의 벽에 있다" — 위치 구분 문제 단골.

04 8.1 골격근의 구조 (섹션 표지)

8.1 Structure of Skeletal Muscle

핵심 키워드

근섬유 · 근원섬유 · 근절 · 마이오신·액틴



한 줄 요약

8.1절에서는 골격근이 근육 → 근다발 → 근섬유 → 근원섬유 → 필라멘트로 이어지는 계층 구조와, 줄무늬를 만드는 근절의 구성을 배운다.

한글 번역

- **8.1 골격근의 구조**(Structure of Skeletal Muscle)

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
5	근육 조직과 활주 필라멘트 모델 (영상)
6–7	근육의 기능, 분류(가로무늬/민무늬, 수의/불수의)
8	근섬유 · 근다발 · 근원섬유
9–10	A대·I대·H대·M선·Z선, 근절, 티틴, 교차다리
11–13	굵은 필라멘트(마이오신), 가는 필라멘트(액틴·트로포마이오신·트로포닌)

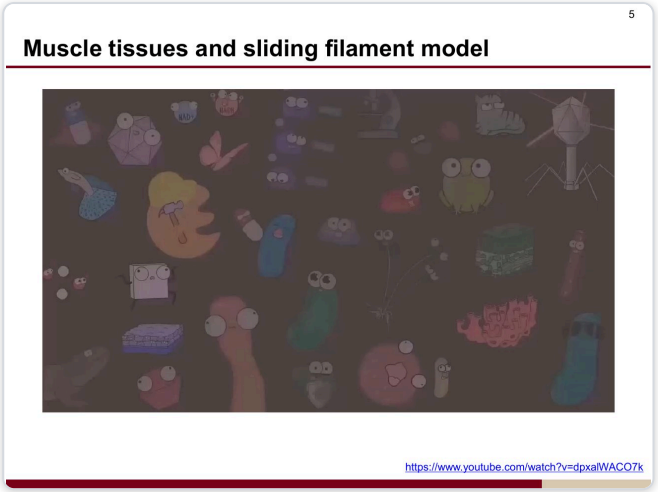
근육 > 근다발 > 근섬유(세포) > 근원섬유 > 필라멘트(굵은·가는)

05 근육 조직과 활주 필라멘트 모델 (영상)

Muscle tissues and sliding filament model

핵심 키워드

활주 필라멘트 모델 · 근육 조직 · 수업 영상



한 줄 요약

근육 조직의 구조와, 가는 필라멘트가 굵은 필라멘트 사이로 미끄러져 들어가 수축이 일어난다는 활주 필라멘트 모델을 영상으로 소개하는 슬라이드다.

한글 번역

- 근육 조직과 **활주 필라멘트 모델**(sliding filament model)
- 수업 영상 링크: https://www.youtube.com/watch?v=dpxalWACO7k

상세 설명 · 풀이

영상 슬라이드라 글은 없지만, 이 장 전체의 핵심 모델을 미리 보여 주는 거야.

활주 필라멘트 모델: 필라멘트 길이는 그대로, 서로 겹치는 정도가 늘어나서 근절이 짧아진다

구분	수축 시 변화
굵은 필라멘트(마이오신) 길이	변화 없음
가는 필라멘트(액틴) 길이	변화 없음
근절(Z선–Z선) 길이	짧아짐

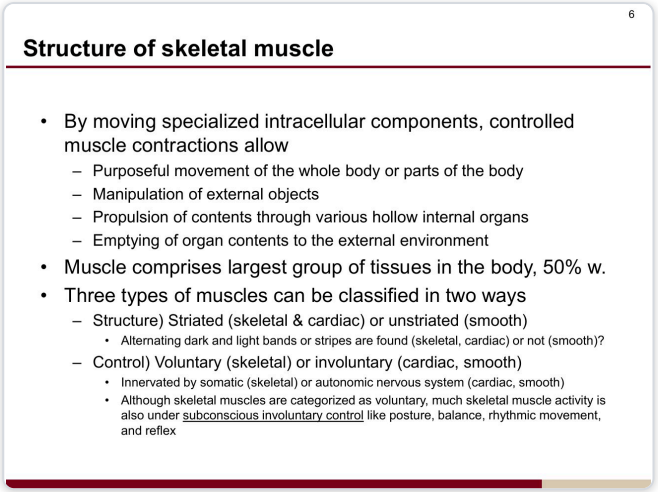
시험 포인트 "수축할 때 액틴이나 마이오신이 짧아진다" → 틀린 보기. 미끄러질 뿐 길이는 안 변해 (슬라이드 16).

골격근의 구조와 근육의 분류

Structure of skeletal muscle

핵심 키워드

가로무늬근 · 민무늬근 · 수의근 · 불수의근 · 체성/자율신경



한 줄 요약

근육은 몸 전체의 약 50%를 차지하는 가장 큰 조직군이며, 구조(가로무늬 유무)와 조절 방식(수의/불수의)의 두 기준으로 세 종류를 분류한다.

한글 번역

- 특수한 세포 내 구성요소를 움직여, 조절된 근육 수축은 다음을 가능하게 한다.
  - 몸 전체 또는 일부의 목적 있는 움직임
  - 외부 물체 다루기
  - 여러 속 빈 내부 장기를 통한 내용물 추진
  - 장기 내용물을 외부 환경으로 비우기
- 근육은 몸에서 **가장 큰 조직군**이다(체중의 약 50%).
- 근육 세 종류는 두 가지 방식으로 분류된다.
  - 구조) **가로무늬**(골격근·심장근) 또는 **민무늬**(평활근)
    - 어둡고 밝은 띠(줄무늬)가 번갈아 보이는가(골격근·심장근), 안 보이는가(평활근)?
  - 조절) **수의**(골격근) 또는 **불수의**(심장근·평활근)
    - 체성신경계(골격근) 또는 자율신경계(심장근·평활근)의 지배를 받음
    - 골격근은 수의근으로 분류되지만, 자세·균형·리듬 운동·반사처럼 **무의식적·불수의적 조절**도 많이 받는다.

상세 설명 · 풀이

	골격근	심장근	평활근
구조	가로무늬	가로무늬	민무늬
조절	수의	불수의	불수의
지배 신경	체성신경계	자율신경계	자율신경계

외우는 법: 줄무늬는 "골·심", 내 맘대로 움직이는 건 "골"만. 심장근은 "줄무늬는 있지만 마음대로 못 움직이는" 중간 성격이야.

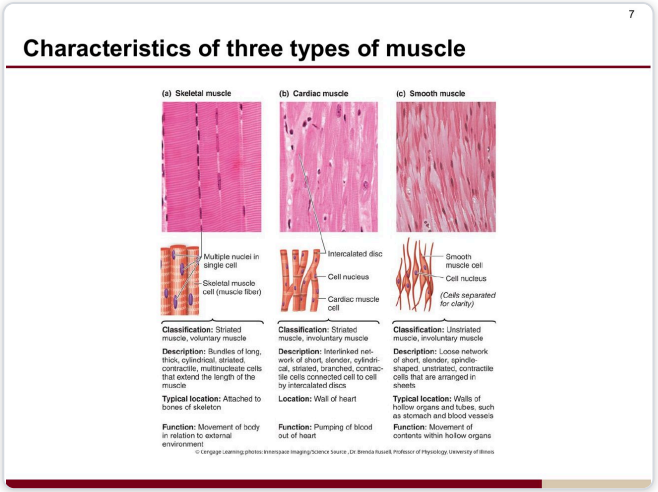
시험 포인트 심장근 = 가로무늬 + 불수의. 그리고 골격근도 자세·반사처럼 무의식적 조절을 받는다는 점이 함정 보기로 나와.

07 세 종류 근육의 특징 (그림)

Characteristics of three types of muscle

핵심 키워드

골격근 · 심장근 · 평활근 · 사이원반 · 다핵세포



한 줄 요약

골격근은 길고 굵은 다핵 원통형 세포, 심장근은 사이원반으로 연결된 짧고 가지 친 세포, 평활근은 줄무늬 없는 방추형 세포로 이루어진다.

한글 번역

- (a) **골격근**: 가로무늬·수의근
  - 길고 굵은 원통형, 가로무늬, 수축성, **다핵세포** 다발이 근육 전체 길이로 뻗음
  - 위치: 뼈에 부착 / 기능: 외부 환경에 대한 몸의 움직임
- (b) **심장근**: 가로무늬·불수의근
  - 짧고 가늘며 **가지 친** 세포들이 **사이원반**으로 서로 연결된 망
  - 위치: 심장 벽 / 기능: 심장 밖으로 혈액 펌프
- (c) **평활근**: 민무늬·불수의근
  - 짧고 가는 **방추형** 세포가 판(sheet) 모양으로 느슨하게 배열
  - 위치: 위·혈관 등 속 빈 장기와 관의 벽 / 기능: 속 빈 장기 내용물 이동

상세 설명 · 풀이

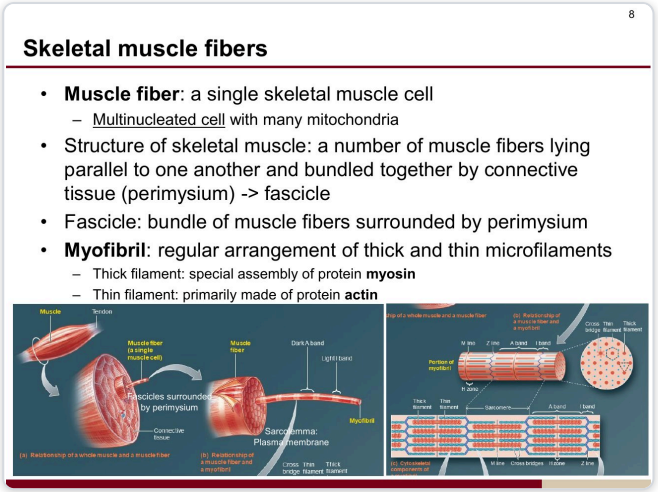
	골격근	심장근	평활근
세포 모양	길고 굵은 원통	짧고 가지 침	방추형(양끝 뾰족)
핵	여러 개	1개 (가끔 2개)	1개
세포 연결	없음	사이원반	간극연접(단일단위)
줄무늬	있음	있음	없음

골격근 세포가 다핵인 건 발생 때 여러 세포(근모세포)가 융합해서 하나의 긴 세포가 됐기 때문이야.

시험 포인트 사이원반(intercalated disc)은 심장근에만 있는 구조 — 그림 보고 근육 종류 고르는 문제 대비.

핵심 키워드

근섬유 · 근다발 · 근주막 · 근원섬유 · 근섬유막



한 줄 요약

골격근 세포 하나를 근섬유라 하며, 근섬유가 결합조직(근주막)으로 묶여 근다발이 되고, 각 근섬유 안에는 굵은(마이오신)·가는(액틴) 필라멘트가 규칙적으로 배열된 근원섬유가 들어 있다.

한글 번역

- **근섬유**(muscle fiber): 골격근 세포 하나
  - 미토콘드리아가 많은 **다핵세포**
- 골격근의 구조: 여러 근섬유가 서로 나란히 놓여 결합조직(**근주막**, perimysium)으로 묶임 → **근다발**(fascicle)
- 근다발: 근주막으로 둘러싸인 근섬유 다발
- **근원섬유**(myofibril): 굵은·가는 미세필라멘트의 규칙적 배열
  - **굵은 필라멘트**: 단백질 **마이오신**의 특수한 집합체
  - **가는 필라멘트**: 주로 단백질 **액틴**으로 이루어짐
- (그림) 근주막으로 둘러싸인 근다발 / **근섬유막**(sarcolemma) = 근세포의 세포막

상세 설명 · 풀이

근육 → 근다발 → 근섬유(=세포) → 근원섬유 → 굵은·가는 필라멘트

용어	쉬운 뜻
근섬유 (muscle fiber)	근육 "세포" 1개 — 섬유라는 이름에 속지 말 것
근원섬유 (myofibril)	세포 안을 채운 수축 기계(필라멘트 묶음)
근섬유막 (sarcolemma)	근세포의 세포막
근형질 (sarcoplasm)	근세포의 세포질

"sarco-"는 근육(살)이라는 뜻의 접두사야. sarcolemma(막), sarcoplasmic reticulum(소포체), sarcomere(근절)처럼 계속 나와.

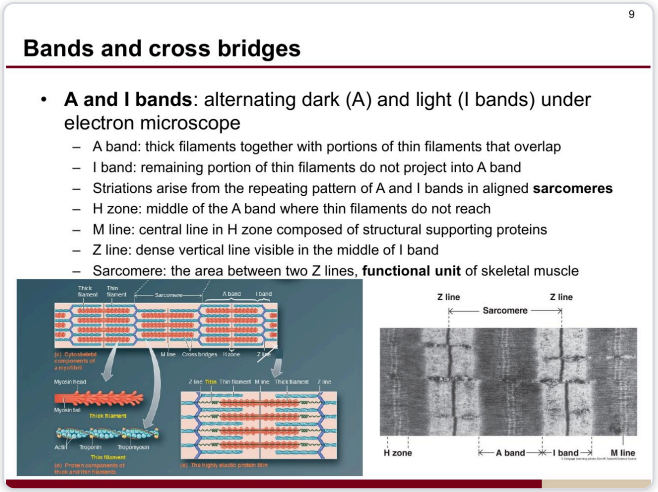
시험 포인트 근섬유 = 세포, 근원섬유 = 세포 안 구조물. 이름이 비슷해서 헷갈리게 내는 단골 문제.

09 띠와 교차다리 (1): A대·I대와 근절

Bands and cross bridges

핵심 키워드

A대 · I대 · H대 · M선 · Z선 · 근절



한 줄 요약

전자현미경에서 보이는 어두운 A대(굵은 필라멘트 전체 길이)와 밝은 I대(가는 필라멘트만 있는 부분)가 반복되어 줄무늬를 만들고, Z선과 Z선 사이인 근절이 골격근의 기능 단위다.

한글 번역

- **A대와 I대**: 전자현미경에서 어두운 띠(A대)와 밝은 띠(I대)가 번갈아 보인다.
  - **A대**: 굵은 필라멘트 + 그와 겹치는 가는 필라멘트 일부
  - **I대**: A대로 뻗지 않은 가는 필라멘트의 나머지 부분
  - 줄무늬는 일렬로 정렬된 **근절**들에서 A대와 I대가 반복되는 패턴 때문에 생긴다.
  - **H대**: A대 한가운데, 가는 필라멘트가 닿지 않는 부분
  - **M선**: H대 중앙의 선, 구조 지지 단백질로 이루어짐
  - **Z선**: I대 한가운데 보이는 진한 세로선
  - **근절**(sarcomere): 두 Z선 사이 영역, 골격근의 **기능 단위**

상세 설명 · 풀이

구조	들어 있는 것	수축 시 길이
A대 (어두움)	굵은 필라멘트 전체 (+겹친 가는 필라멘트)	변화 없음
I대 (밝음)	가는 필라멘트만	짧아짐
H대	굵은 필라멘트만 (가운데)	짧아짐
Z선	가는 필라멘트 고정판	서로 가까워짐
M선	굵은 필라멘트 고정 (가운데)	—

암기 팁: A대 = Anisotropic(어두움), I대 = Isotropic(밝음). "A대 = 굵은 필라멘트 길이"라고 기억하면 수축해도 안 변하는 이유가 바로 이해돼.

근절 = Z선 ~ Z선 = 반쪽 I대 + A대 + 반쪽 I대

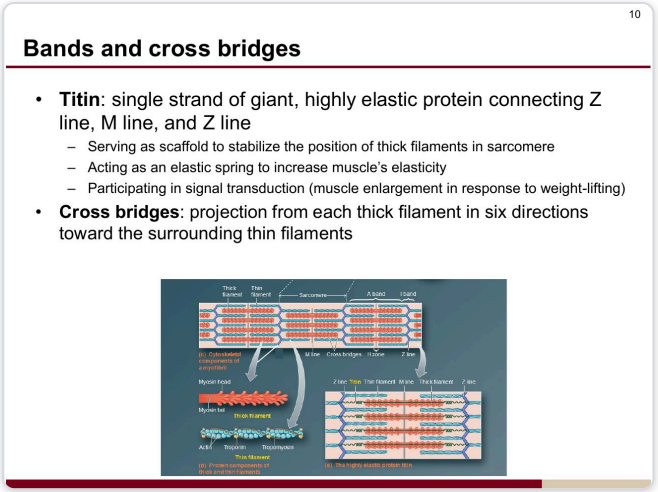
시험 포인트 수축 시 A대는 그대로, I대·H대는 짧아짐. 가장 자주 나오는 그림 문제.

10 띠와 교차다리 (2): 티틴과 교차다리

Bands and cross bridges

핵심 키워드

티틴(titin) · 탄성 · 교차다리 · 6방향



한 줄 요약

티틴은 Z선–M선–Z선을 잇는 거대한 탄성 단백질로 굵은 필라멘트의 위치를 잡고 용수철처럼 탄성을 주며, 교차다리는 굵은 필라멘트에서 주변 가는 필라멘트 6개 쪽으로 튀어나온 돌기다.

한글 번역

- **티틴**(titin): Z선, M선, Z선을 잇는 거대하고 탄성이 매우 큰 단백질 한 가닥
  - 근절 안에서 굵은 필라멘트의 위치를 안정시키는 **골격(비계)** 역할
  - **탄성 용수철**처럼 작용해 근육의 탄성을 높임
  - 신호전달에 참여(웨이트 트레이닝에 따른 근육 비대)
- **교차다리**(cross bridges): 각 굵은 필라멘트에서 주변 가는 필라멘트를 향해 **6방향**으로 튀어나온 돌기

상세 설명 · 풀이

티틴의 역할	쉬운 비유
굵은 필라멘트 위치 고정	텐트 지지줄
탄성(용수철)	늘어난 근육이 원래 길이로 돌아오게 함
신호전달	"무거운 걸 들었다" → 근육 키워라 신호

단면으로 보면 굵은 필라멘트 1개를 가는 필라멘트 6개가 육각형으로 둘러싸고 있어. 그래서 교차다리가 6방향으로 뻗는 거야.

교차다리 = 마이오신 머리 → 액틴과 결합해 당기는 "손"

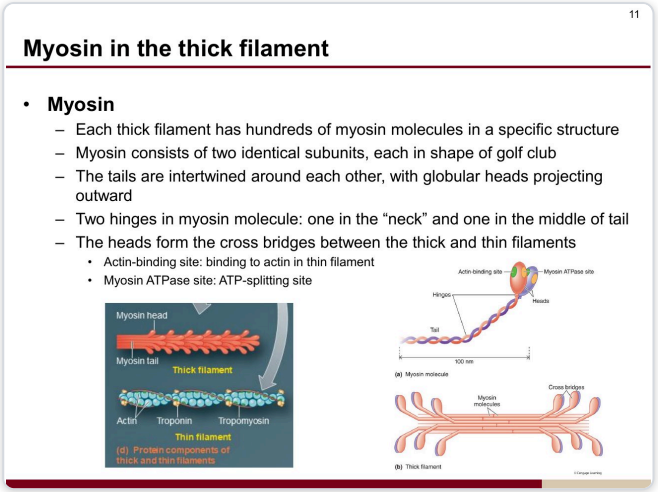
시험 포인트 티틴은 가장 큰 단백질이자 근육 탄성의 주역. 수축력을 만드는 건 아님(그건 교차다리).

11 굵은 필라멘트의 마이오신

Myosin in the thick filament

핵심 키워드

마이오신 | 골프채 모양 | 경첩 | 액틴 결합 부위 | 마이오신 ATPase



한 줄 요약

굵은 필라멘트는 수백 개의 마이오신 분자로 이루어지며, 각 마이오신은 골프채 모양 단위 두 개가 꼬리끼리 꼬인 구조로, 머리(교차다리)에 액틴 결합 부위와 ATP를 분해하는 ATPase 부위가 있다.

한글 번역

- **마이오신**
  - 굵은 필라멘트 하나에는 특정 구조로 배열된 마이오신 분자가 수백 개 있다.
  - 마이오신은 **골프채 모양**의 동일한 소단위 2개로 이루어진다.
  - 꼬리는 서로 꼬여 있고, 둥근 **머리**가 바깥으로 튀어나와 있다.
  - 마이오신 분자에는 **경첩**이 2개 있다: "목" 부분 하나, 꼬리 중간 하나
  - 머리가 굵은 필라멘트와 가는 필라멘트 사이의 **교차다리**를 형성한다.
    - **액틴 결합 부위**: 가는 필라멘트의 액틴과 결합
    - **마이오신 ATPase 부위**: ATP를 분해하는 부위

상세 설명 · 풀이

마이오신 부위	기능
꼬리	서로 꼬여 굵은 필라멘트의 몸통 형성
경첩(목)	머리가 꺾이며 힘 생성(파워 스트로크)
머리 – 액틴 결합 부위	액틴을 붙잡음
머리 – ATPase 부위	ATP → ADP + Pi, 에너지 저장

마이오신 머리는 "손 + 엔진"이 합쳐진 구조야. 손(액틴 결합)으로 붙잡고, 엔진(ATPase)이 연료(ATP)를 태워 힘을 내.

> 마이오신 ATPase가 빠를수록 → 교차다리 순환이 빠름 → 빠른 수축 (슬라이드 35)

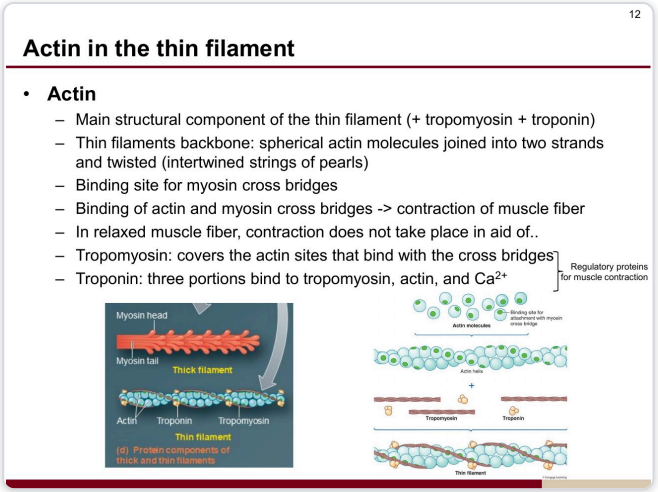
> **시험 포인트** ATP를 분해하는 효소 활성은 마이오신 머리에 있다. 액틴에 있다고 하면 오답.

12 가는 필라멘트의 액틴

Actin in the thin filament

핵심 키워드

액틴 · 트로포마이오신 · 트로포닌 · 조절 단백질 · Ca^{2+} 결합



한 줄 요약

가는 필라멘트는 구슬 같은 액틴 분자가 두 가닥으로 꼬인 뼈대에 트로포마이오신과 트로포닌이 붙어 있으며, 이완 시에는 트로포마이오신이 액틴의 교차다리 결합 부위를 가리고 있다.

한글 번역

- **액틴**
  - 가는 필라멘트의 주 구조 성분 (+ 트로포마이오신 + 트로포닌)
  - 가는 필라멘트의 뼈대: 구형 액틴 분자들이 두 가닥으로 이어져 꼬여 있다(꼬인 진주 목걸이).
  - 마이오신 교차다리의 결합 부위를 가진다.
  - 액틴과 마이오신 교차다리의 결합 → 근섬유 수축
  - 이완된 근섬유에서는 다음 단백질들 덕분에 수축이 일어나지 않는다.
  - **트로포마이오신**: 교차다리와 결합하는 액틴 부위를 덮는다.
  - **트로포닌**: 세 부분이 각각 트로포마이오신, 액틴, **Ca^{2+}**와 결합해 근수축에 관여
  - → 둘을 합쳐 근수축의 **조절 단백질**이라 한다.

상세 설명 · 풀이

단백질	역할	비유
액틴	마이오신이 붙잡는 자리 제공	레일
트로포마이오신	결합 부위를 가림	레일 위 덮개
트로포닌	Ca^{2+}를 받아 덮개를 치움	덮개 손잡이

Ca^{2+} 없음 → 트로포마이오신이 가림 → 이완 / Ca^{2+} 있음 → 트로포닌이 끌어당김 → 결합 → 수축

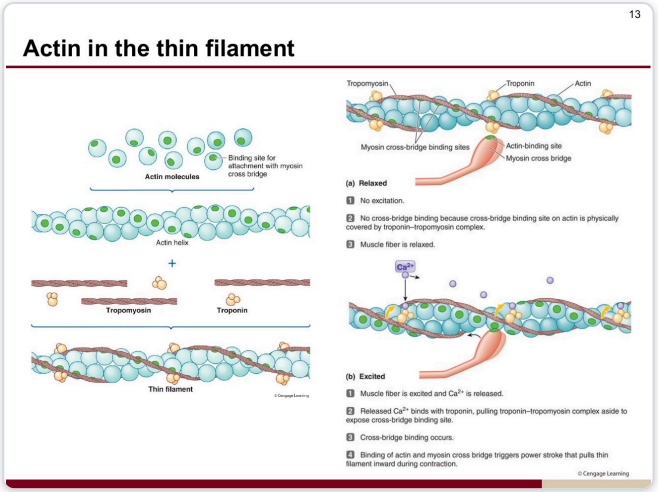
시험 포인트 골격근에서 Ca^{2+}가 결합하는 단백질은 트로포닌 (트로포마이오신·칼모듈린 아님). 평활근은 칼모듈린 (슬라이드 43).

13 가는 필라멘트의 액틴 (그림: 이완 vs 흥분)

Actin in the thin filament

핵심 키워드

액틴 나선 · 이완 상태 · 흥분 상태 · Ca^{2+} 방출 · 결합 부위 노출



한 줄 요약

이완 시에는 트로포닌-트로포마이오신 복합체가 액틴의 결합 부위를 물리적으로 가려 교차다리가 붙지 못하고, 흥분 시 방출된 Ca^{2+}가 트로포닌에 붙어 복합체를 옆으로 당기면 결합 부위가 드러나 수축이 일어난다.

한글 번역

- (왼쪽) 액틴 분자들 → 액틴 나선 + 트로포마이오신 + 트로포닌 → **가는 필라멘트**
- (a) **이완** 상태
  - ① 흥분 없음
  - ② 액틴의 교차다리 결합 부위가 트로포닌-트로포마이오신 복합체에 물리적으로 가려져 교차다리 결합 없음
  - ③ 근섬유는 이완된 상태
- (b) **흥분** 상태
  - ① 근섬유가 흥분하고 **Ca^{2+}가 방출**된다.
  - ② 방출된 Ca^{2+}가 **트로포닌**에 결합 → 트로포닌-트로포마이오신 복합체를 옆으로 당겨 결합 부위 노출
  - ③ 교차다리 결합이 일어난다.
  - ④ 액틴-마이오신 결합이 파워 스트로크를 일으켜 수축 중 가는 필라멘트를 안쪽으로 당긴다.

상세 설명 · 풀이

흥분 → Ca^{2+} 방출 → Ca^{2+} + 트로포닌 → 트로포마이오신 이동 → 결합 부위 노출 → 교차다리 결합 → 파워 스트로크

	이완(a)	흥분(b)
세포질 Ca^{2+}	낮음	높음
트로포마이오신	결합 부위 가림	옆으로 비켜남
교차다리	결합 못 함	액틴과 결합

즉, 근수축의 "스위치"는 Ca^{2+}야. 마이오신은 항상 준비돼 있고, Ca^{2+}가 덮개를 치워 주기만 기다리는 상태.

시험 포인트 "교차다리 결합을 막는 것은?" → 트로포닌-트로포마이오신 복합체 / "막힌 걸 푸는 것은?" → Ca^{2+}.

8.2 골격근 수축의 분자 기전 (섹션 표지)

8.2 Molecular Basis of Skeletal Muscle Contraction

핵심 키워드

활주 필라멘트 기전 | 교차다리 순환 | 흥분-수축 연결 | 근형질세망



한 줄 요약

8.2절에서는 교차다리 순환으로 필라멘트가 미끄러지는 원리, 활동전위가 Ca^{2+} 방출을 통해 수축을 일으키는 흥분-수축 연결, ATP의 역할과 이완 과정을 배운다.

한글 번역

- **8.2 골격근 수축의 분자 기전**(Molecular Basis of Skeletal Muscle Contraction)

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
15–17	교차다리 순환, 활주 필라멘트 기전
18–19	파워 스트로크 (마이오신 1개 / 굵은 필라멘트 수준)
20–21	T세관, 근형질세망(SR), Ca^{2+} 방출
22–23	ATP로 돌아가는 교차다리 순환, 사후경직
24–26	이완(SERCA), 잠복기, 흥분-수축 연결 정리

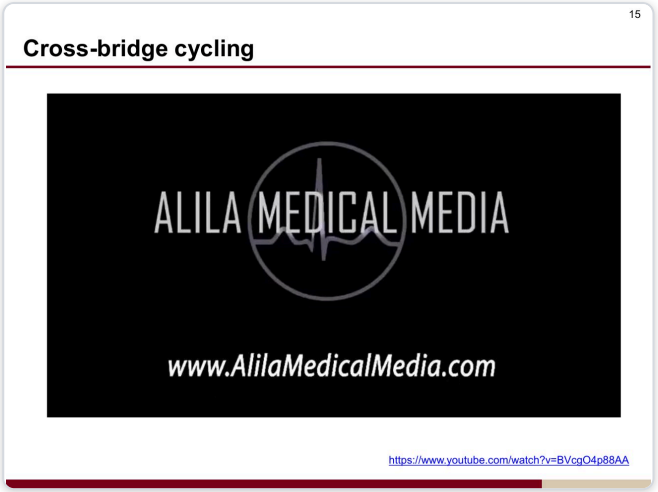
ACh → 근섬유막 활동전위 → T세관 → SR에서 Ca^{2+} 방출 → 트로포닌 → 교차다리 순환 → 수축

15 교차다리 순환 (영상)

Cross-bridge cycling

핵심 키워드

교차다리 순환 · Alila Medical Media · 수업 영상



한 줄 요약

마이오신 교차다리가 액틴에 결합–굽힘–분리–재결합을 반복하며 가는 필라멘트를 끌어당기는 교차다리 순환 과정을 영상으로 보여 주는 슬라이드다.

한글 번역

- **교차다리 순환**(cross-bridge cycling)
- 수업 영상 링크: https://www.youtube.com/watch?v=BVcgO4p88AA (Alila Medical Media)

상세 설명 · 풀이

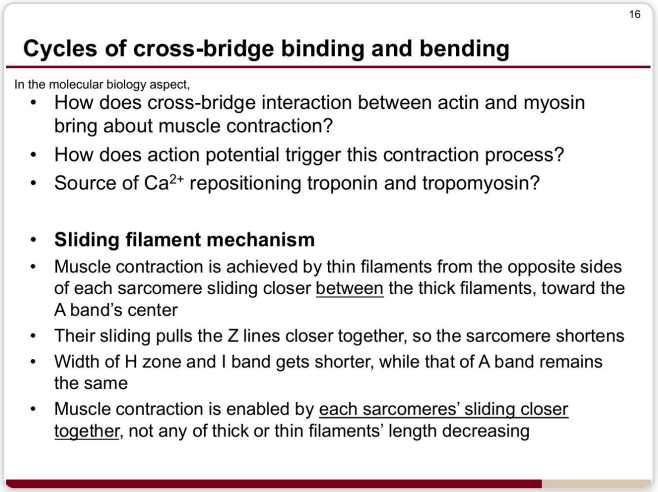
영상 슬라이드야. 다음 슬라이드들(16–23)에서 단계별로 자세히 나오니까, 우선 전체 순서만 잡아 두자.

단계	일어나는 일
① 결합	Ca^{2+}로 노출된 액틴에 마이오신 머리가 붙음
② 굽힘(파워 스트로크)	머리가 꺾이며 가는 필라멘트를 중앙으로 당김
③ 분리	새 ATP가 붙어 머리가 떨어짐
④ 재장전	ATP 분해 → 머리가 다시 "장전"된 자세

Ca^{2+}와 ATP가 있는 한 ① → ④ 반복 (노 젓기처럼)

핵심 키워드

활주 필라멘트 기전 | Z선 접근 | H대·I대 감소 | A대 불변


16

Cycles of cross-bridge binding and bending

In the molecular biology aspect,

- How does cross-bridge interaction between actin and myosin bring about muscle contraction?
- How does action potential trigger this contraction process?
- Source of Ca^{2+} repositioning troponin and tropomyosin?

- **Sliding filament mechanism**
- Muscle contraction is achieved by thin filaments from the opposite sides of each sarcomere sliding closer between the thick filaments, toward the A band's center
- Their sliding pulls the Z lines closer together, so the sarcomere shortens
- Width of H zone and I band gets shorter, while that of A band remains the same
- Muscle contraction is enabled by each sarcomeres' sliding closer together, not any of thick or thin filaments' length decreasing

한 줄 요약

수축은 근절 양쪽의 가는 필라멘트가 굵은 필라멘트 사이로 A대 중앙을 향해 미끄러져 들어가 Z선끼리 가까워지는 것이며, H대와 I대는 짧아지고 A대 폭은 그대로다.

한글 번역

- 분자생물학적 관점에서,
  - 액틴과 마이오신의 교차다리 상호작용은 어떻게 근수축을 일으키는가?
  - 활동전위는 어떻게 이 수축 과정을 촉발하는가?
  - 트로포닌과 트로포마이오신의 위치를 바꾸는 Ca^{2+}의 출처는?
- **활주 필라멘트 기전**(sliding filament mechanism)
  - 근수축은 각 근절의 양쪽 가는 필라멘트가 굵은 필라멘트 **사이로** A대 중앙을 향해 미끄러져 들어가며 이루어진다.
  - 이 미끄러짐이 Z선들을 서로 끌어당겨 근절이 짧아진다.
  - H대와 I대의 폭은 짧아지지만 **A대 폭은 그대로**다.
  - 근수축은 각 **근절이 서로 미끄러져 가까워지기 때문**이지, 굵은·가는 필라멘트 자체의 길이가 줄어서가 아니다.

상세 설명 · 풀이

구조	수축 시
굵은·가는 필라멘트 길이	그대로
A대	그대로
I대, H대	짧아짐
근절(Z–Z)	짧아짐
필라멘트 겹침	늘어남

두 손 손가락을 깍지 끼듯 밀어 넣는다고 생각해 봐. 손가락 길이는 그대로인데 겹치는 부분이 늘어나 전체 길이가 줄지.

근절 단축 = 필라멘트 길이 변화 ×, 필라멘트 겹침 증가 ◯

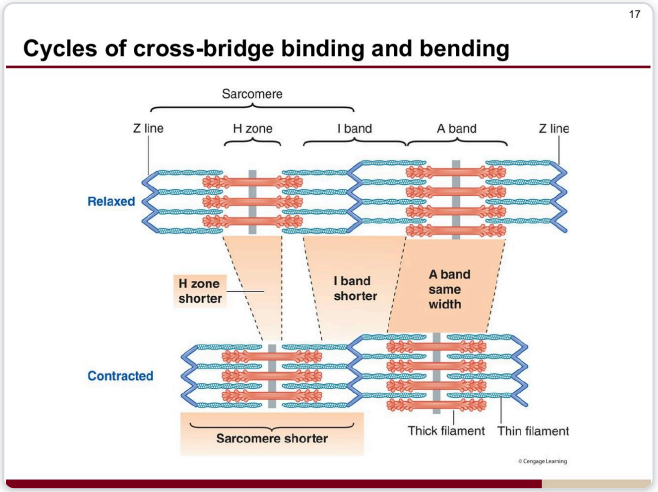
시험 포인트 A대 = 굵은 필라멘트 길이라서 절대 안 변한다. "수축 시 변하지 않는 것은?" → A대.

17 교차다리 결합·굽힘의 순환 (그림: 이완 vs 수축)

Cycles of cross-bridge binding and bending

핵심 키워드

이완 | 수축 | H대 단축 | I대 단축 | A대 동일



한 줄 요약

이완 상태와 수축 상태의 근절을 비교한 그림으로, 수축 시 H대와 I대는 짧아지고 A대는 같은 폭을 유지하며 결과적으로 근절 전체가 짧아진다.

한글 번역

- 근절(Sarcomere): Z선 – H대 – I대 – A대 – Z선
- **이완**(Relaxed) 상태 → **수축**(Contracted) 상태
  - **H대 짧아짐**(H zone shorter)
  - **I대 짧아짐**(I band shorter)
  - **A대 같은 폭**(A band same width)
  - **근절 짧아짐**(Sarcomere shorter)
- 굵은 필라멘트(Thick filament), 가는 필라멘트(Thin filament)

상세 설명 · 풀이

앞 슬라이드 내용을 그림으로 확인하는 장이야. 그림 속 주황색 사다리꼴이 각 띠의 폭 변화를 보여 줘.

띠	정의	수축 시	이유
H대	굵은 필라멘트만	↓ (최대 수축 시 사라짐)	가는 필라멘트가 중앙으로 들어옴
I대	가는 필라멘트만	↓	가는 필라멘트가 A대 안으로 숨음
A대	굵은 필라멘트 전체	=	굵은 필라멘트 길이 불변

변하는 띠 = "가는 필라멘트만" 또는 "굵은 필라멘트만" 있는 구역 (I대, H대)

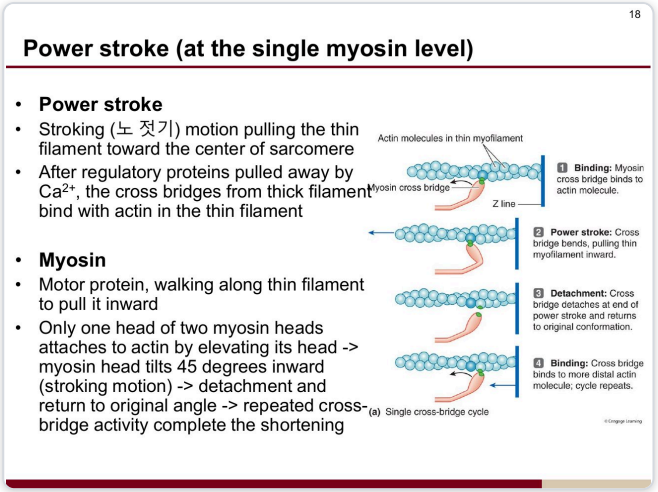
시험 포인트 그림 문제에서 "한 종류의 필라멘트만 있는 구역"이 짧아진다고 기억하면 바로 풀려.

18 파워 스트로크 (마이오신 1개 수준)

Power stroke (at the single myosin level)

핵심 키워드

파워 스트로크 · 노 젓기 · 운동 단백질 · 45° 기울기 · 결합–굽힘–분리



한 줄 요약

Ca^{2+}가 조절 단백질을 치우면 마이오신 머리가 액틴에 결합해 약 45° 안쪽으로 꺾이며(파워 스트로크) 가는 필라멘트를 근절 중앙으로 당기고, 분리 후 원래 각도로 돌아와 더 먼 액틴에 다시 결합하는 과정을 반복한다.

한글 번역

- **파워 스트로크**(power stroke)
  - 가는 필라멘트를 근절 중앙 쪽으로 당기는 **노 젓기** 동작
  - Ca^{2+}에 의해 조절 단백질이 치워진 뒤, 굵은 필라멘트의 교차다리가 가는 필라멘트의 액틴과 결합한다.
- **마이오신**
  - **운동 단백질**: 가는 필라멘트를 따라 "걸으며" 안쪽으로 당김
  - 두 머리 중 하나만 머리를 들어 액틴에 붙음 → 머리가 안쪽으로 **45° 기울어짐**(노 젓기) → 분리 후 원래 각도로 복귀 → 교차다리 활동이 반복되어 단축 완성
- (그림) ① 결합: 교차다리가 액틴에 붙음 ② 파워 스트로크: 교차다리가 굽어 가는 필라멘트를 안으로 당김 ③ 분리: 파워 스트로크 끝에 떨어져 원래 모양으로 ④ 결합: 더 먼 쪽 액틴에 결합, 순환 반복

상세 설명 · 풀이

단계	마이오신 머리	결과
① 결합	액틴에 붙음	교차다리 형성
② 파워 스트로크	45° 안쪽으로 꺾임	가는 필라멘트가 중앙으로 이동
③ 분리	액틴에서 떨어짐	원래 각도로 복귀
④ 재결합	한 칸 더 먼 액틴에 붙음	순환 반복

줄다리기에서 손을 번갈아 가며 밧줄을 당기는 모습이야. 한 번 당길 때 이동 거리는 아주 작지만 수없이 반복해서 큰 단축이 돼.

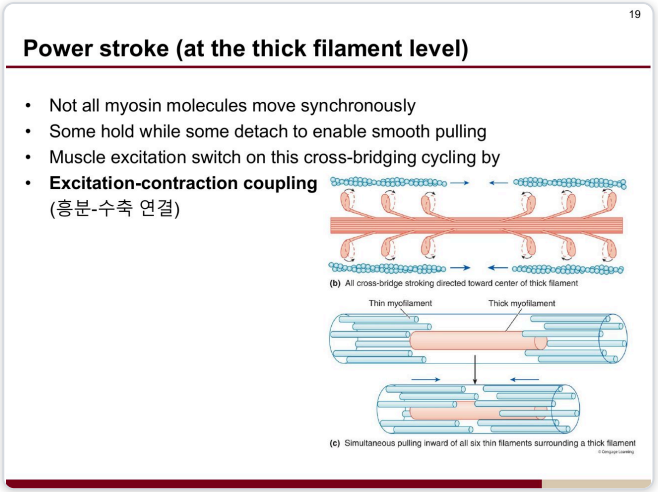
시험 포인트 파워 스트로크 방향은 항상 근절 중앙(M선) 쪽. 그래서 양쪽 Z선이 가운데로 모여.

19 파워 스트로크 (굵은 필라멘트 수준)

Power stroke (at the thick filament level)

핵심 키워드

비동기적 움직임 · 부드러운 당김 · 흥분-수축 연결 · 6개 가는 필라멘트



한 줄 요약

모든 마이오신이 동시에 움직이지 않고 일부는 붙잡고 일부는 떨어져 있어 부드럽게 당길 수 있으며, 근육의 흥분이 이 교차다리 순환을 켜는 과정을 흥분-수축 연결이라 한다.

한글 번역

- 모든 마이오신 분자가 **동시에 움직이지는 않는다**.
- 일부는 붙잡고 있는 동안 일부는 떨어져서 **부드럽게 당길** 수 있다.
- 근육의 흥분은 다음 과정을 통해 이 교차다리 순환을 켠다.
- **흥분-수축 연결**(excitation-contraction coupling)
- (그림 b) 모든 교차다리 스트로크는 굵은 필라멘트의 중앙을 향한다.
- (그림 c) 굵은 필라멘트를 둘러싼 6개의 가는 필라멘트 모두가 동시에 안쪽으로 당겨진다.

상세 설명 · 풀이

만약 모든 머리가 동시에 떨어지면 필라멘트가 뒤로 미끄러져 버리겠지? 그래서 항상 일부는 붙잡고 있어. 지네가 다리를 번갈아 움직이는 것과 같아.

특징	의미
비동기적 순환	항상 일부는 결합 → 미끄러짐 방지, 부드러운 수축
굵은 필라멘트 양쪽 머리 방향 반대	양쪽 가는 필라멘트를 모두 중앙으로
6개 가는 필라멘트 동시 당김	근절 전체가 균일하게 단축

흥분-수축 연결 = 근섬유막의 전기적 흥분(활동전위)을 기계적 수축으로 바꾸는 과정

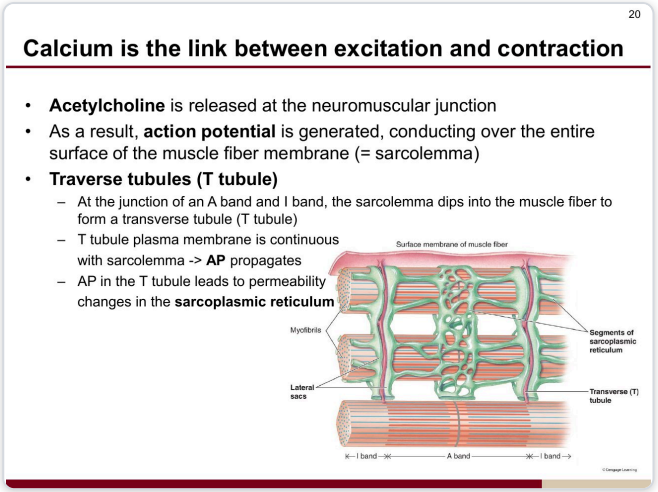
시험 포인트 흥분과 수축을 잇는 연결고리는 Ca^{2+} (다음 슬라이드 제목 그대로!).

20 칼슘은 흥분과 수축을 잇는 연결고리

Calcium is the link between excitation and contraction

핵심 키워드

아세틸콜린 · 근섬유막 · T세관 · 근형질세망 · 활동전위 전파



한 줄 요약

신경근접합부에서 분비된 ACh가 근섬유막에 활동전위를 만들고, 이 활동전위가 A대–I대 경계에서 안으로 함입된 T세관을 따라 세포 깊숙이 전달되어 근형질세망의 투과성을 바꾼다.

한글 번역

- **아세틸콜린**(ACh)이 신경근접합부에서 분비된다.
- 그 결과 **활동전위**가 생겨 근섬유막(sarcolemma) 표면 전체로 전도된다.
- **가로세관**(T세관, transverse tubule) (슬라이드의 "Traverse"는 "Transverse"의 오타)
  - A대와 I대의 경계에서 근섬유막이 근섬유 안으로 함입되어 **T세관**을 형성한다.
  - T세관 막은 근섬유막과 이어져 있다 → 활동전위가 전파된다.
  - T세관의 활동전위는 **근형질세망**(SR)의 투과성 변화를 일으킨다.
- (그림) 근섬유 표면막, 근원섬유, 측면주머니(lateral sacs), 근형질세망 분절, 가로(T)세관

상세 설명 · 풀이

ACh 분비(NMJ) → 근섬유막 활동전위 → T세관 따라 안으로 → SR 투과성 변화 → Ca^{2+} 방출

구조	정체	역할
근섬유막	근세포 세포막	활동전위 전도
T세관	세포막이 안으로 파고든 관	활동전위를 세포 깊숙이 전달
근형질세망(SR)	변형된 활면소포체	Ca^{2+} 저장·방출

근섬유는 굵어서 표면 신호만으로는 중심부 근원섬유까지 동시에 수축시키기 어려워. 그래서 T세관이 "신호 엘리베이터"처럼 안으로 전달해 주는 거야.

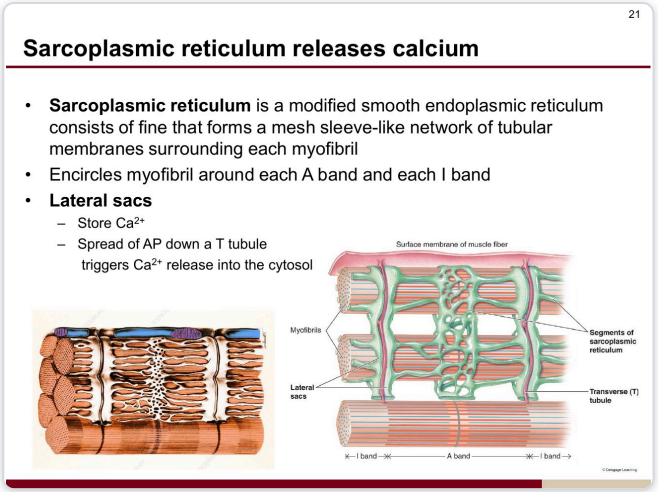
시험 포인트 T세관은 세포막의 연장(세포 밖 공간과 연결), SR은 세포 내 소기관. 둘을 바꿔 쓰는 보기 주의.

21 근형질세망이 칼슘을 방출한다

Sarcoplasmic reticulum releases calcium

핵심 키워드

근형질세망(SR) · 측면주머니 · Ca^{2+} 저장 · Ca^{2+} 방출 · 삼조체



한 줄 요약

근형질세망은 각 근원섬유를 소매처럼 감싸는 변형된 활면소포체로, T세관 옆의 측면주머니에 Ca^{2+}를 저장했다가 T세관을 따라 활동전위가 오면 Ca^{2+}를 세포질로 방출한다.

한글 번역

- **근형질세망**(SR)은 변형된 활면소포체로, 각 근원섬유를 둘러싸는 그물 모양의 **소매 같은 관 모양 막** 네트워크다.
- 각 A대와 I대 주위로 근원섬유를 감싼다.
- **측면주머니**(lateral sacs)
  - **Ca^{2+}를 저장**한다.
  - T세관을 따라 활동전위가 퍼지면 세포질로 **Ca^{2+} 방출**이 촉발된다.

상세 설명 · 풀이

구조	역할
근형질세망(SR)	근원섬유를 감싸는 Ca^{2+} 창고
측면주머니	T세관 바로 옆, Ca^{2+}가 가장 많이 저장된 부분
T세관	활동전위를 측면주머니 옆까지 전달

T세관 1개 + 양옆 측면주머니 2개를 묶어 삼조체(triad)라고 불러. 신호(T세관)와 창고(SR)가 딱 붙어 있어서 Ca^{2+}를 순식간에 쏟아낼 수 있어.

T세관 전압 감지(DHP 수용체) → SR의 Ca^{2+} 방출 채널(리아노딘 수용체) 열림 → 세포질 Ca^{2+} ↑

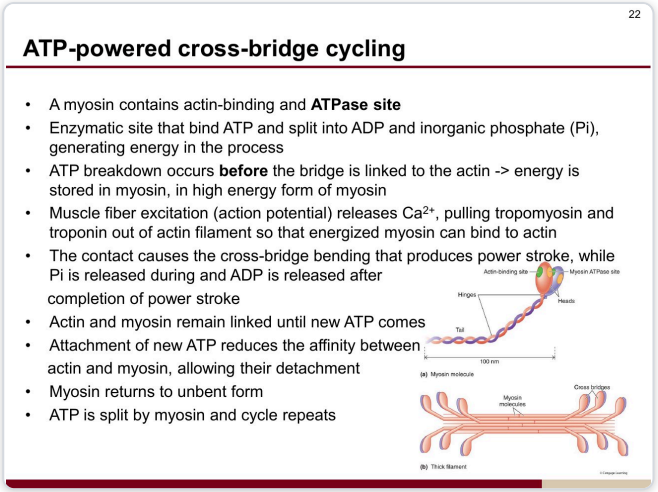
시험 포인트 골격근 수축에 쓰는 Ca^{2+}는 거의 전부 세포 안(SR)에서 온다. 평활근은 주로 세포 밖에서 (슬라이드 44).

22 ATP로 작동하는 교차다리 순환

ATP-powered cross-bridge cycling

핵심 키워드

마이오신 ATPase | 고에너지 마이오신 | Pi·ADP 방출 | 새 ATP → 분리



한 줄 요약

마이오신은 액틴에 결합하기 전에 ATP를 미리 분해해 에너지를 저장해 두고, 결합 시 파워 스트로크를 하며 Pi·ADP를 내놓은 뒤, 새 ATP가 붙어야 액틴에서 떨어질 수 있다.

한글 번역

- 마이오신에는 액틴 결합 부위와 **ATPase 부위**가 있다.
- ATP와 결합해 ADP와 무기인산(Pi)으로 분해하며 그 과정에서 에너지를 만드는 효소 부위
- ATP 분해는 교차다리가 액틴과 연결되기 **전에** 일어난다 → 에너지가 마이오신에 **고에너지 형태**로 저장된다.
- 근섬유 흥분(활동전위)이 Ca^{2+}를 방출 → 트로포마이오신·트로포닌을 액틴에서 비켜 놓아 에너지를 품은 마이오신이 액틴에 결합할 수 있게 된다.
- 접촉이 교차다리 굽힘을 일으켜 파워 스트로크가 생기며, **Pi는 도중에, ADP는 파워 스트로크 완료 후** 방출된다.
- 액틴과 마이오신은 **새 ATP가 올 때까지** 연결된 채로 남는다.
- 새 ATP가 붙으면 액틴-마이오신 친화력이 낮아져 **분리**된다.
- 마이오신은 굽지 않은 형태로 돌아간다.
- ATP가 마이오신에 의해 분해되고 순환이 반복된다.

상세 설명 · 풀이

ATP의 역할	시점
ATP 분해 → 머리 "장전"	결합 전
Pi 방출 → 파워 스트로크	결합 후
새 ATP 결합 → 분리	파워 스트로크 끝

마이오신 머리는 쥐덫과 같아. ATP 분해로 미리 용수철을 당겨 놓고(장전), 액틴에 닿으면 "탁" 하고 튕기는(파워 스트로크) 구조야.

ATP는 두 번 쓰인다: ① 분해해서 힘 저장 ② 결합해서 액틴에서 떼어 냄

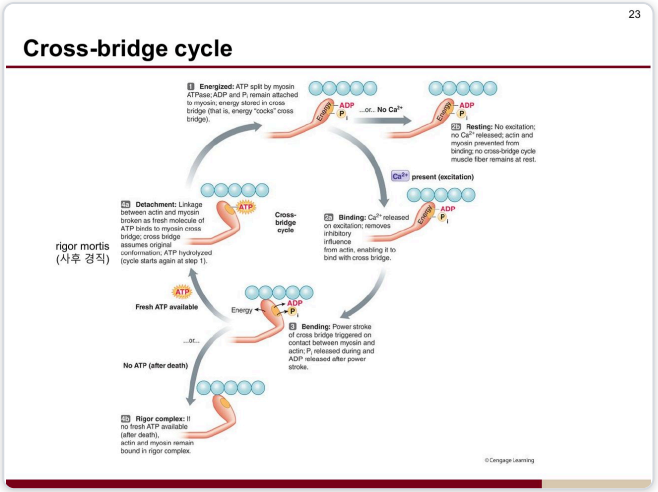
시험 포인트 "교차다리를 액틴에서 분리시키는 것은?" → ATP의 분해가 아니라 새 ATP의 "결합". 단골 함정!

23 교차다리 순환 (그림)과 사후경직

Cross-bridge cycle

핵심 키워드

에너지화 · 결합 · 굽힘 · 분리 · 사후경직(rigor mortis)



한 줄 요약

교차다리 순환은 에너지화 → 결합 → 굽힘 → 분리의 네 단계로 돌며, 죽은 뒤 ATP가 없으면 분리 단계가 일어나지 못해 액틴-마이오신이 결합된 채 굳는 사후경직이 생긴다.

한글 번역

- ① **에너지화**: 마이오신 ATPase가 ATP를 분해; ADP와 Pi는 마이오신에 붙은 채, 에너지가 교차다리에 저장(교차다리가 "장전"됨)
- ②a **결합**: 흥분으로 Ca^{2+} 방출, 억제 작용 제거 → 액틴이 교차다리와 결합 가능
- ②b **휴식**: 흥분 없음, Ca^{2+} 방출 없음 → 액틴-마이오신 결합 차단, 근섬유 휴식
- ③ **굽힘**: 액틴-마이오신 접촉으로 파워 스트로크 발생; Pi는 도중, ADP는 파워 스트로크 후 방출
- ④a **분리**: 새 ATP가 마이오신에 결합해 결합이 끊어짐; 교차다리가 원래 형태로, ATP 분해(①로 다시 시작)
- ④b **경직 복합체**: 새 ATP가 없으면(사망 후) 액틴과 마이오신이 경직 복합체로 결합된 채 남는다.
- **rigor mortis**(사후 경직)

상세 설명 · 풀이

조건	어떤 단계에서 멈추나	결과
Ca^{2+} 없음	①에서 대기(②b 휴식)	이완 상태
Ca^{2+} 있음 + ATP 있음	① → ④ 계속 순환	수축
ATP 없음	③ 후 ④a 불가 → ④b	사후경직

사망하면 ATP 생산이 멈추니까 교차다리가 붙은 채 떨어지지 못해. 그래서 몸이 뻣뻣해져. 시간이 지나 단백질이 분해되면 다시 풀려.

사후경직 = ATP 부족으로 교차다리 분리 불가 (Ca^{2+} 부족 때문이 아님!)

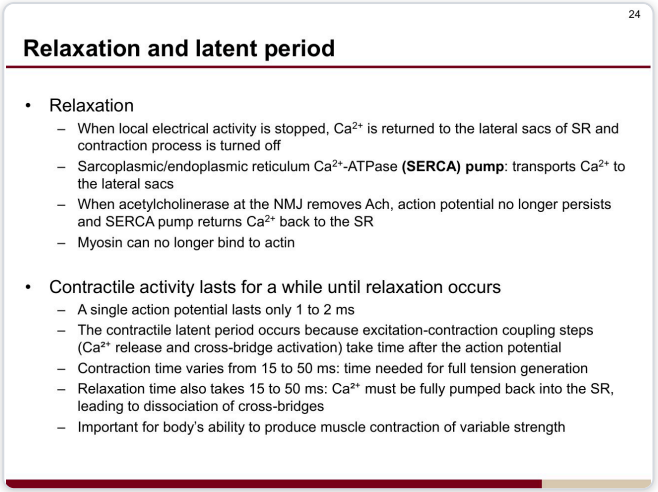
시험 포인트 사후경직의 원인은 ATP 결핍. "ATP는 수축뿐 아니라 이완(분리)에도 필요하다"는 근거로 자주 출제.

이완과 잠복기

Relaxation and latent period

핵심 키워드

이완 · SERCA 펌프 · 아세틸콜린에스테라아제 · 잠복기 · 수축·이완 시간



한 줄 요약

전기 활동이 멈추면 SERCA 펌프가 Ca^{2+}를 SR로 되돌려 이완이 일어나며, 활동전위(1–2 ms)보다 수축은 늦게 시작(잠복기)되고 수축·이완에 각각 15–50 ms가 걸린다.

한글 번역

- **이완**
  - 국소 전기 활동이 멈추면 Ca^{2+}가 SR의 측면주머니로 되돌아가 수축 과정이 꺼진다.
  - **SERCA 펌프**(근형질/소포체 Ca^{2+}-ATPase): Ca^{2+}를 측면주머니로 운반한다.
  - 신경근접합부의 아세틸콜린에스테라아제가 ACh를 제거하면 활동전위가 더 이상 지속되지 않고, SERCA 펌프가 Ca^{2+}를 SR로 되돌린다. ("acetylcholinerase"는 오타)
  - 마이오신은 더 이상 액틴에 결합할 수 없다.
- 수축 활동은 이완이 일어날 때까지 한동안 지속된다.
  - 활동전위 한 번은 **1–2 ms**만 지속된다.
  - 흥분-수축 연결 단계(Ca^{2+} 방출, 교차다리 활성화)에 시간이 걸려 **잠복기**가 생긴다.
  - **수축 시간 15–50 ms**: 최대 장력 생성에 필요한 시간
  - **이완 시간도 15–50 ms**: Ca^{2+}가 SR로 완전히 회수되어 교차다리가 분리되어야 하므로
  - 이는 근수축의 세기를 다양하게 조절하는 능력에 중요하다.

상세 설명 · 풀이

AChE가 ACh 분해 → 활동전위 중단 → SERCA 펌프(ATP 사용)가 Ca^{2+} 회수 → 트로포마이오신이 다시 가림 → 이완

구간	시간	이유
활동전위	1–2 ms	전기 신호는 매우 짧음
잠복기	수 ms	Ca^{2+} 방출·교차다리 활성화에 시간 필요
수축 시간	15–50 ms	최대 장력까지
이완 시간	15–50 ms	Ca^{2+} 회수 시간

활동전위는 이미 끝났는데 수축은 한참 계속돼. 이 시간차 덕분에 이완 전에 다음 자극이 오면 장력이 더해질 수 있어 (연축 가중, 슬라이드 30).

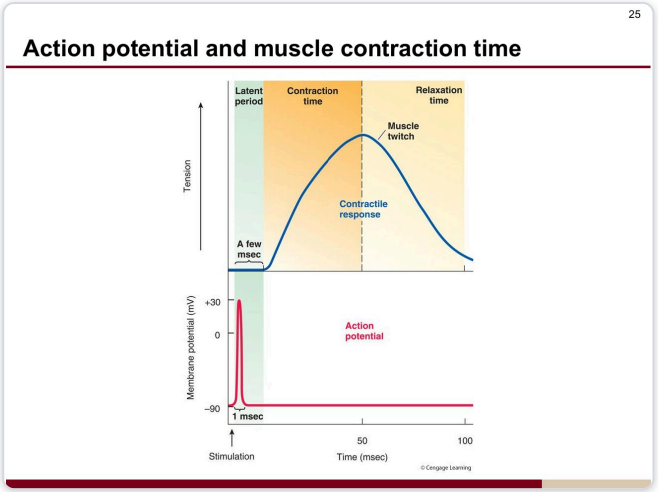
시험 포인트 이완에도 ATP가 필요하다(SERCA 펌프 = 능동수송). 이완은 "저절로" 되는 수동 과정이 아님.

25 활동전위와 근수축 시간 (그래프)

Action potential and muscle contraction time

핵심 키워드

잠복기 · 수축 시간 · 이완 시간 · 근연축 · 1 ms 활동전위



한 줄 요약

자극 후 1 ms 정도의 짧은 활동전위가 끝난 뒤 몇 ms의 잠복기를 지나서야 장력이 오르기 시작하며, 수축 시간과 이완 시간을 합쳐 약 100 ms에 걸친 근연축이 나타난다.

한글 번역

- (위 그래프) 장력(Tension) – 시간
  - **잠복기**(Latent period): 수 ms
  - **수축 시간**(Contraction time) → **이완 시간**(Relaxation time)
  - 근연축(Muscle twitch) = 수축 반응(Contractile response)
- (아래 그래프) 막전위(mV) – 시간
  - **활동전위**: −90 mV에서 +30 mV까지, 약 **1 ms**
  - 자극(Stimulation) 시점, 시간 축 0–100 ms

상세 설명 · 풀이

	활동전위	근연축
지속 시간	~1–2 ms	~100 ms
시작 시점	자극 직후	잠복기 후
성질	전기적	기계적

그래프 핵심: 아래(빨강) 활동전위가 완전히 끝난 뒤에야 위(파랑) 장력이 올라가기 시작해. 흥분(전기)과 수축(기계) 사이에 Ca^{2+} 단계가 끼어 있기 때문이야.

골격근 휴지막전위 ≈ −90 mV

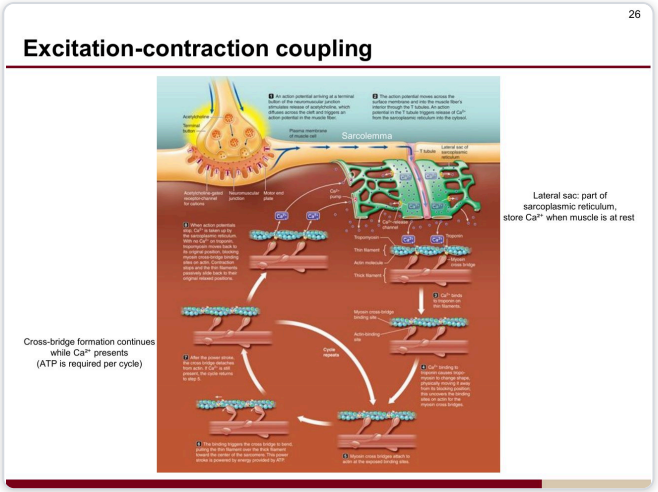
시험 포인트 잠복기 = 흥분-수축 연결에 걸리는 시간. 활동전위가 짧고 연축이 길어서 가중·강축이 가능해짐.

26 흥분-수축 연결 (전체 정리 그림)

Excitation-contraction coupling

핵심 키워드

신경근접합부 · T세관 · 측면주머니 · Ca^{2+}-ATPase 펌프 · 순환 반복



한 줄 요약

신경 말단의 ACh → 근섬유막 활동전위 → T세관 → 측면주머니의 Ca^{2+} 방출 → 트로포닌 결합 → 교차다리 순환 → 활동전위 종료 후 Ca^{2+} 회수·이완까지 흥분-수축 연결 전체를 한 그림으로 정리한다.

한글 번역

- ① 신경근접합부의 말단 단추에 도달한 활동전위가 ACh 방출을 자극 → ACh가 틈을 건너 확산해 근섬유에 활동전위를 일으킨다.
- ② 활동전위가 근섬유 표면막을 따라, 그리고 T세관을 통해 안으로 이동한다. T세관의 활동전위가 SR에서 세포질로 Ca^{2+} 방출을 촉발한다.
- ③ Ca^{2+}가 가는 필라멘트의 **트로포닌**에 결합한다.
- ④ Ca^{2+} 결합으로 트로포닌-트로포마이오신이 모양을 바꿔 결합 부위가 드러난다.
- ⑤ 마이오신 교차다리가 액틴의 노출된 결합 부위에 붙는다.
- ⑥ 결합이 교차다리를 굽혀 가는 필라멘트를 근절 중앙 쪽으로 당긴다(파워 스트로크, ATP 에너지).
- ⑦ 파워 스트로크 후 분리; Ca^{2+}가 남아 있으면 ⑤로 반복
- ⑧ 활동전위가 멈추면 Ca^{2+}가 SR로 회수되고(Ca^{2+}-ATPase 펌프), 트로포마이오신이 다시 가려 이완된다.
- 측면주머니: SR의 일부, 휴식 시 Ca^{2+} 저장 / Ca^{2+}가 있는 동안 교차다리 형성 지속(순환마다 ATP 필요)

상세 설명 · 풀이

ACh → 활동전위 → T세관 → SR Ca^{2+} 방출 → 트로포닌 → 결합 부위 노출 → 교차다리 순환 → SERCA로 Ca^{2+} 회수 → 이완

ATP가 쓰이는 곳	단계
마이오신 ATPase(파워 스트로크 에너지)	⑥
교차다리 분리(새 ATP 결합)	⑦
SERCA 펌프(Ca^{2+} 회수)	⑧

이 그림 한 장이 8.2절 요약본이야. 시험 직전에 ①~⑧을 순서대로 말할 수 있으면 8.2절은 끝.

시험 포인트 순서 배열 문제 단골: ACh → 근섬유막 AP → T세관 → SR Ca^{2+} → 트로포닌 → 트로포마이오신 이동 → 교차다리.

8.3 골격근 역학 (섹션 표지)

8.3 Skeletal Muscle Mechanics

핵심 키워드

근육 장력 · 힘줄 · 연축 · 운동단위 · 강축



한 줄 요약

8.3절에서는 근육 전체가 장력을 만들어 뼈를 움직이는 원리와, 근육이 장력의 세기를 조절하는 방법(운동단위 동원, 연축 가중, 강축)을 배운다.

한글 번역

- **8.3 골격근 역학**(Skeletal Muscle Mechanics)

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
28	근육·근다발·힘줄, 직렬 탄성 요소
29	팔꿈치 굽힘·폄, 이는곳·닿는곳
30–31	연축, 운동단위 동원, 연축 가중, 강축

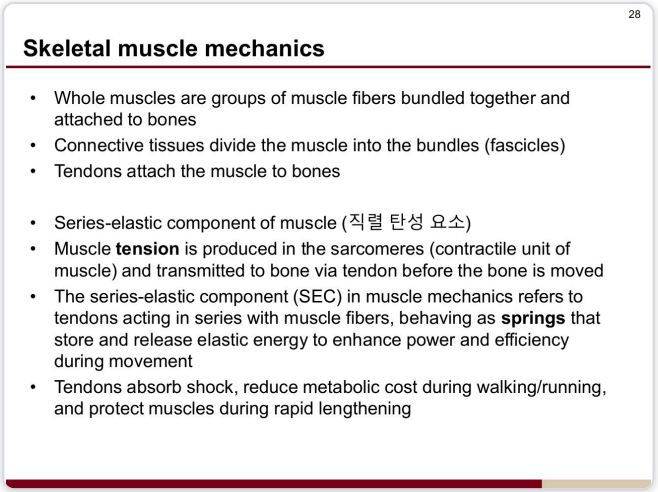
근육 전체 장력 = (수축하는 근섬유 수) × (각 근섬유의 장력)

골격근 역학

Skeletal muscle mechanics

핵심 키워드

근다발 · 힘줄(건) · 직렬 탄성 요소 · 장력 전달 · 탄성 에너지



한 줄 요약

근육은 결합조직으로 묶인 근섬유 다발이 힘줄로 뼈에 붙은 것이며, 근절에서 만든 장력은 용수철 같은 힘줄(직렬 탄성 요소)을 거쳐 뼈에 전달되고, 힘줄은 탄성 에너지를 저장·방출해 효율을 높인다.

한글 번역

- 근육 전체는 근섬유가 다발로 묶여 뼈에 붙은 것이다.
- 결합조직이 근육을 다발(**근다발**)로 나눈다.
- **힘줄**(tendon)이 근육을 뼈에 붙인다.
- 근육의 **직렬 탄성 요소**(series-elastic component)
- 근육 **장력**은 근절(근육의 수축 단위)에서 만들어져 뼈가 움직이기 전에 힘줄을 통해 뼈로 전달된다.
- 근육 역학의 직렬 탄성 요소(SEC)는 근섬유와 직렬로 작용하는 힘줄을 말하며, 탄성 에너지를 저장·방출하는 **용수철**처럼 작용해 움직임의 힘과 효율을 높인다.
- 힘줄은 충격을 흡수하고, 걷기·달리기의 대사 비용을 줄이며, 빠르게 늘어날 때 근육을 보호한다.

상세 설명 · 풀이

근절에서 장력 생성 → 직렬 탄성 요소(힘줄)가 팽팽해짐 → 뼈로 장력 전달 → 뼈 이동

용어	쉬운 뜻
장력(tension)	수축하는 근육이 물체에 가하는 힘
부하(load)	근육이 이겨내야 하는 무게
직렬 탄성 요소	근섬유와 일렬로 연결된 용수철(주로 힘줄)

고무줄로 물건을 끌 때, 고무줄이 먼저 팽팽하게 늘어나야 물건이 움직이지? 근육도 힘줄이라는 고무줄이 먼저 당겨진 다음 뼈가 움직여.

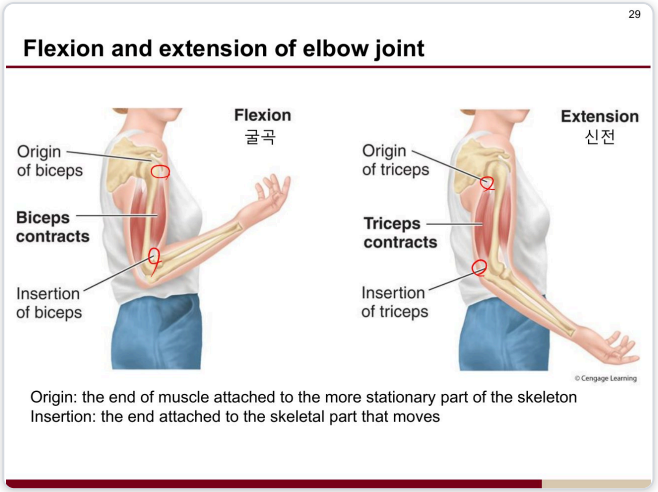
시험 포인트 수축 단위 = 근절, 장력을 뼈에 전달하는 것 = 힘줄. 힘줄은 수축하지 않는다.

29 팔꿈치 관절의 굽힘과 폄

Flexion and extension of elbow joint

핵심 키워드

굽힘(굴곡) · 폄(신전) · 이는곳(기시) · 닿는곳(정지) · 길항근



한 줄 요약

위팔두갈래근이 수축하면 팔꿈치가 굽혀지고(굴곡), 위팔세갈래근이 수축하면 펴지며(신전), 근육의 덜 움직이는 쪽 부착점을 이는곳, 움직이는 쪽을 닿는곳이라 한다.

한글 번역

- **굽힘(굴곡, Flexion)**: 위팔두갈래근(biceps) 수축
  - 위팔두갈래근의 이는곳 / 닿는곳
- **폄(신전, Extension)**: 위팔세갈래근(triceps) 수축
  - 위팔세갈래근의 이는곳 / 닿는곳
- **이는곳(Origin)**: 골격 중 더 고정된 부분에 붙은 근육 끝
- **닿는곳(Insertion)**: 움직이는 골격 부분에 붙은 근육 끝

상세 설명 · 풀이

동작	수축하는 근육	이완하는 근육
굽힘(굴곡)	위팔두갈래근(이두근)	위팔세갈래근
폄(신전)	위팔세갈래근(삼두근)	위팔두갈래근

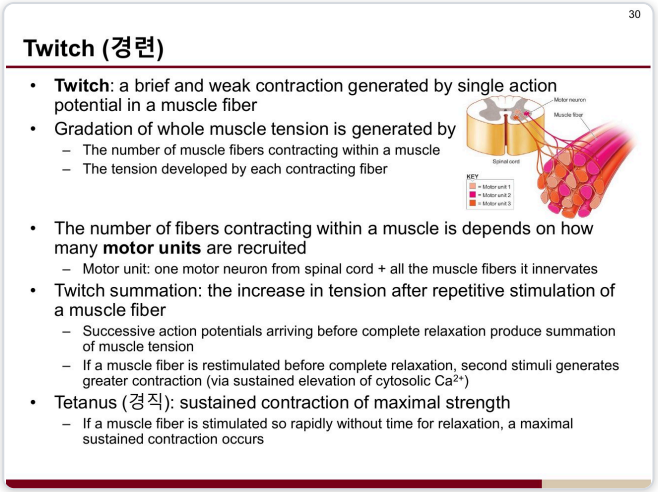
근육은 당기기만 할 수 있고 밀 수는 없어. 그래서 반대 방향으로 움직이려면 반대편 근육(길항근)이 필요해.

이는곳 = 고정된 쪽(몸통 가까이), 닿는곳 = 움직이는 쪽

시험 포인트 수축 시 닿는곳이 이는곳 쪽으로 끌려간다. 이두근 수축 = 팔꿈치 굽힘.

핵심 키워드

연축 | 운동단위 | 동원 | 연축 가중 | 강축(tetanus)



한 줄 요약

활동전위 한 번에 의한 짧고 약한 수축을 연축이라 하며, 근육 전체 장력은 동원되는 운동단위 수와 각 근섬유의 장력(연축 가중·강축)으로 조절된다.

한글 번역

- **연축**(twitch): 근섬유에서 활동전위 한 번에 의해 생기는 짧고 약한 수축
- 근육 전체 장력의 등급은 다음에 의해 결정된다.
  - 근육 안에서 수축하는 **근섬유의 수**
  - 수축하는 각 근섬유가 만드는 **장력**
- 근육 안에서 수축하는 근섬유의 수는 **운동단위**가 몇 개 **동원**되는지에 달려 있다.
  - **운동단위**: 척수의 운동뉴런 1개 + 그 뉴런이 지배하는 모든 근섬유
- **연축 가중**(twitch summation): 근섬유를 반복 자극할 때 장력이 증가하는 것
  - 완전한 이완 전에 다음 활동전위가 도착하면 장력이 가중된다.
  - 완전 이완 전에 재자극하면 두 번째 자극이 더 큰 수축을 만든다(세포질 Ca^{2+}가 높게 유지되므로).
- **강축**(tetanus, 경직): 최대 세기의 지속적 수축
  - 이완할 틈 없이 매우 빠르게 자극하면 최대 지속 수축이 일어난다.

상세 설명 · 풀이

장력 조절 방법	원리
운동단위 동원	더 많은 운동뉴런 활성 → 더 많은 근섬유 수축
연축 가중	이완 전 재자극 → Ca^{2+} 지속 → 장력↑
강축	이완 없이 고빈도 자극 → 최대 지속 수축

정밀한 동작(눈·손가락)을 하는 근육은 운동단위가 작고(뉴런 1개당 근섬유 몇 개), 힘쓰는 근육(허벅지)은 운동단위가 커(수천 개).

운동단위 = 운동뉴런 1개 + 그것이 지배하는 근섬유 전부 (근섬유 1개는 뉴런 1개에게만 지배받음)

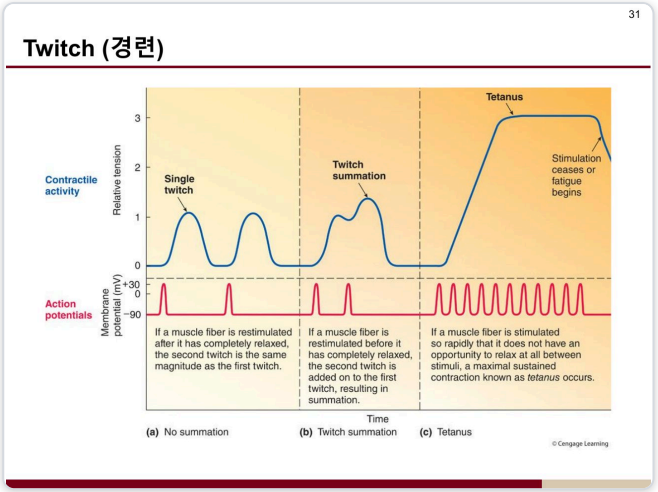
시험 포인트 근섬유 하나는 실무율로 연축 → 장력 조절은 "몇 개를 동원하나 + 얼마나 자주 자극하나"로.

31 연축, 연축 가중, 강축 (그래프)

Twitch (경련)

핵심 키워드

단일 연축 · 연축 가중 · 강축 · 피로 · 자극 빈도



한 줄 요약

완전 이완 후 재자극하면 같은 크기의 연축이 반복되고, 이완 전에 재자극하면 장력이 더해지며(가중), 이완할 틈 없이 빠르게 자극하면 최대 지속 수축인 강축이 나타난다.

한글 번역

- (a) **가중 없음**: 근섬유가 완전히 이완된 뒤 재자극하면, 두 번째 연축은 첫 번째와 같은 크기다.
- (b) **연축 가중**: 근섬유가 완전히 이완되기 전에 재자극하면, 두 번째 연축이 첫 번째에 더해져 가중이 일어난다.
- (c) **강축**: 근섬유를 이완할 기회가 전혀 없을 정도로 빠르게 자극하면, **강축**이라는 최대 지속 수축이 일어난다.
  - 자극이 멈추거나 피로가 시작되면 장력이 떨어진다.
- (그래프: 위 = 상대 장력, 아래 = 활동전위)

상세 설명 · 풀이

	자극 간격	장력
(a) 가중 없음	완전 이완 후	1 (단일 연축과 동일)
(b) 연축 가중	이완 전	1보다 큼
(c) 강축	이완 틈 없음	최대 (약 3배)

아래 활동전위들은 하나하나 따로 생기는데(가중 안 됨), 위의 장력은 쌓여. 활동전위는 불응기 때문에 합쳐지지 않지만, 수축은 불응기가 없어서 더해질 수 있기 때문이야.

자극 빈도 ↑ → 세포질 Ca^{2+} 지속 ↑ → 장력 ↑ → 강축(최대)

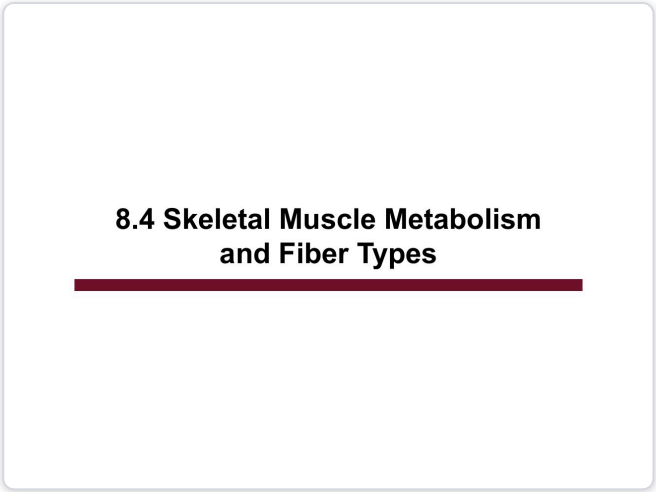
시험 포인트 활동전위는 가중되지 않고, 수축(장력)이 가중된다. 심장근은 긴 불응기 때문에 강축 불가 (슬라이드 45).

8.4 골격근 대사와 근섬유 유형 (섹션 표지)

8.4 Skeletal Muscle Metabolism and Fiber Types

핵심 키워드

ATP 공급 · 크레아틴인산 · 산화적 인산화 · 해당과정 · 근섬유 유형



한 줄 요약

8.4절에서는 근육이 ATP를 쓰는 곳과 ATP를 보충하는 세 경로, 그리고 수축 속도와 ATP 생산 방식에 따른 세 가지 근섬유 유형을 배운다.

한글 번역

- **8.4 골격근 대사와 근섬유 유형**(Skeletal Muscle Metabolism and Fiber Types)

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
33	근육이 ATP를 쓰는 4단계, ATP 공급 3경로
34	크레아틴인산, 산화적 인산화, 해당과정 (그림)
35–37	I형, IIa형, IIx형 근섬유 비교

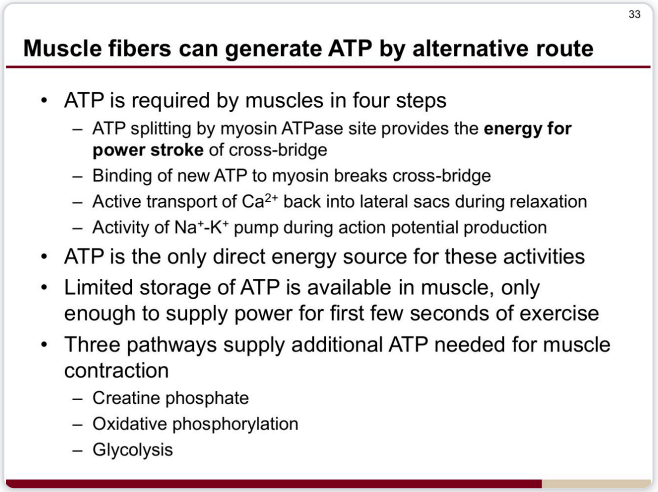
ATP 공급 속도: 크레아틴인산 > 해당과정 > 산화적 인산화 / ATP 양: 산화적 인산화가 최대

근섬유는 여러 경로로 ATP를 만든다 (1)

Muscle fibers can generate ATP by alternative route

핵심 키워드

ATP 사용 4단계 · 직접 에너지원 · 크레아틴인산 · 산화적 인산화 · 해당과정



한 줄 요약

근육은 파워 스트로크, 교차다리 분리, Ca^{2+} 회수, Na^{+}-K^{+} 펌프의 네 곳에 ATP를 쓰는데 저장량은 몇 초분뿐이라, 크레아틴인산·산화적 인산화·해당과정 세 경로로 ATP를 보충한다.

한글 번역

- 근육은 네 단계에서 **ATP**를 필요로 한다.
  - 마이오신 ATPase 부위의 ATP 분해가 교차다리 **파워 스트로크의 에너지**를 제공
  - 새 ATP가 마이오신에 결합해 **교차다리를 끊음**
  - 이완 시 Ca^{2+}를 측면주머니로 되돌리는 **능동수송**
  - 활동전위 생성 중 **Na^{+}-K^{+} 펌프** 활동
- ATP는 이 활동들의 **유일한 직접 에너지원**이다.
- 근육에 저장된 ATP는 적어서, 운동 첫 **몇 초** 동안 쓸 양밖에 없다.
- 근수축에 필요한 추가 ATP는 세 경로가 공급한다.
  - **크레아틴인산**(creatine phosphate)
  - **산화적 인산화**(oxidative phosphorylation)
  - **해당과정**(glycolysis)

상세 설명 · 풀이

ATP 사용처	없으면?
① 파워 스트로크 에너지	힘 생성 불가
② 교차다리 분리	사후경직
③ SERCA(Ca^{2+} 회수)	이완 불가
④ Na^{+}-K^{+} 펌프	이온 기울기 유지 불가

휴대폰 배터리(저장 ATP)가 몇 초분밖에 안 돼서, 보조 배터리(크레아틴인산) → 발전기(해당과정·산화적 인산화)를 차례로 꺼내 쓰는 셈이야.

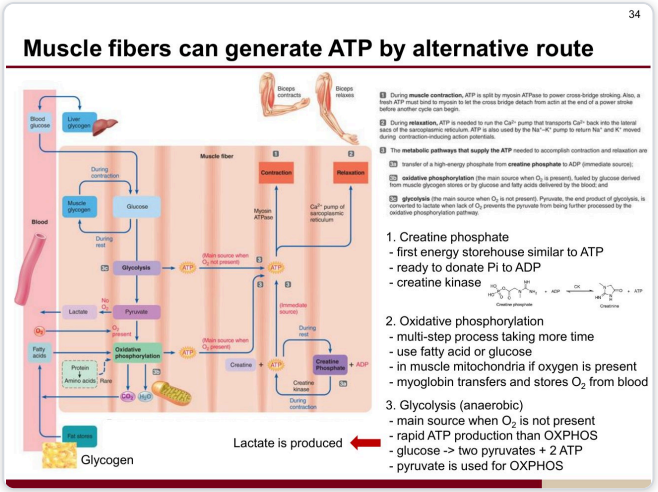
시험 포인트 근육 활동의 유일한 직접 에너지원은 ATP. 포도당·크레아틴인산은 ATP를 "만드는" 재료일 뿐.

34 근섬유는 여러 경로로 ATP를 만든다 (2: 그림)

Muscle fibers can generate ATP by alternative route

핵심 키워드

크레아틴 키나아제 · 마이오글로빈 · 젖산 · 글리코겐 · 산소 유무



한 줄 요약

크레아틴인산은 크레아틴 키나아제로 ADP에 인산을 즉시 넘겨주고, 산소가 있으면 미토콘드리아의 산화적 인산화가, 산소가 없으면 빠르지만 효율 낮은 해당과정이 주된 ATP 공급원이 되며 이때 젖산이 생긴다.

한글 번역

- ① 근수축 중 ATP는 마이오신 ATPase가 분해하고, 새 ATP가 붙어 교차다리를 떼어 낸다.
- ② 이완 중 ATP는 Ca^{2+}를 측면주머니로 되돌리는 Ca^{2+} 펌프와 Na^{+}-K^{+} 펌프에 쓰인다.
- ③ ATP를 공급하는 대사 경로들
- **1. 크레아틴인산**
  - ATP와 비슷한 첫 번째 에너지 저장고
  - ADP에 Pi를 줄 준비가 되어 있다 (**크레아틴 키나아제**)
- **2. 산화적 인산화**
  - 시간이 더 걸리는 다단계 과정
  - 지방산 또는 포도당을 사용
  - 산소가 있을 때 근육 **미토콘드리아**에서
  - **마이오글로빈**이 혈액의 O_2를 전달·저장
- **3. 해당과정 (무산소)**
  - O_2가 없을 때의 주 공급원
  - 산화적 인산화보다 ATP를 **빠르게** 생산
  - 포도당 → 피루브산 2개 + **ATP 2개**
  - 피루브산은 산화적 인산화에 쓰인다 (O_2 없으면 **젖산** 생성)

상세 설명 · 풀이

경로	속도	ATP 양	산소	언제
크레아틴인산	가장 빠름	적음	불필요	운동 첫 몇 초
해당과정	빠름	포도당당 2	불필요	격렬한 운동(무산소)
산화적 인산화	느림	포도당당 ~32	필요	가벼운·지속 운동

크레아틴인산 + ADP —(크레아틴 키나아제)→ 크레아틴 + ATP

100 m 달리기 초반은 크레아틴인산, 400 m는 해당과정(젖산↑), 마라톤은 산화적 인산화가 주로 담당해.

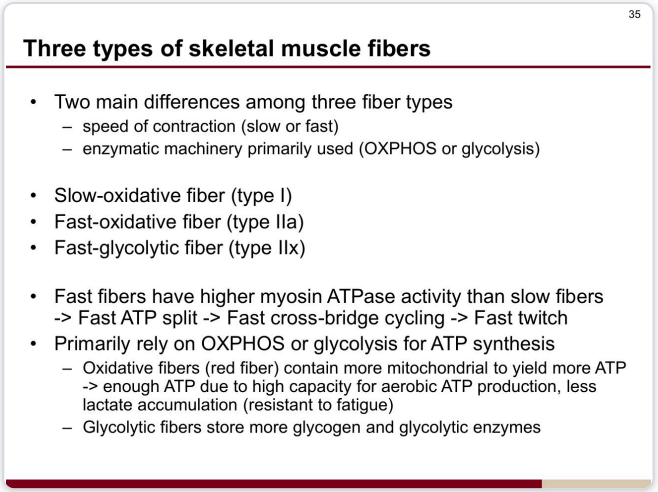
시험 포인트 마이오글로빈 = 근육의 O_2 저장·운반 단백질. 마이오글로빈이 많으면 붉은색(적색근, 슬라이드 35).

골격근 섬유의 세 유형 (1)

Three types of skeletal muscle fibers

핵심 키워드

느린 산화형(I형) · 빠른 산화형(IIa형) · 빠른 해당형(IIx형) · 마이오신 ATPase · 적색근



한 줄 요약

근섬유는 수축 속도(마이오신 ATPase 활성)와 주로 쓰는 ATP 생산 방식(산화적 인산화/해당과정)에 따라 느린 산화형(I형), 빠른 산화형(IIa형), 빠른 해당형(IIx형)으로 나뉜다.

한글 번역

- 세 근섬유 유형 사이의 두 가지 주요 차이
  - **수축 속도** (느림 또는 빠름)
  - 주로 쓰는 **효소 기구** (산화적 인산화 또는 해당과정)
- **느린 산화형 섬유(I형)**
- **빠른 산화형 섬유(IIa형)**
- **빠른 해당형 섬유(IIx형)**
- 빠른 섬유는 느린 섬유보다 **마이오신 ATPase 활성이 높다**
  - → 빠른 ATP 분해 → 빠른 교차다리 순환 → 빠른 연축
- ATP 합성을 주로 산화적 인산화 또는 해당과정에 의존
  - **산화형 섬유(적색근)**는 미토콘드리아가 많아 ATP를 더 많이 만든다 → 유산소 ATP 생산 능력이 커서 ATP가 충분, 젖산 축적이 적다(**피로에 강함**)
  - **해당형 섬유**는 글리코겐과 해당 효소를 더 많이 저장한다.

상세 설명 · 풀이

속도는 마이오신 ATPase가 결정 / 지구력은 ATP 생산 방식(산화 vs 해당)이 결정

	I형	IIa형	IIx형
속도	느림	빠름	빠름
ATP 생산	산화	산화	해당
피로 저항	높음	중간	낮음
예	자세 유지근, 마라톤	중거리	단거리, 역도

닭고기로 생각하면 쉬워. 오래 서 있는 다리살(붉은 살)은 산화형, 가끔 날갯짓하는 가슴살(흰 살)은 해당형이야.

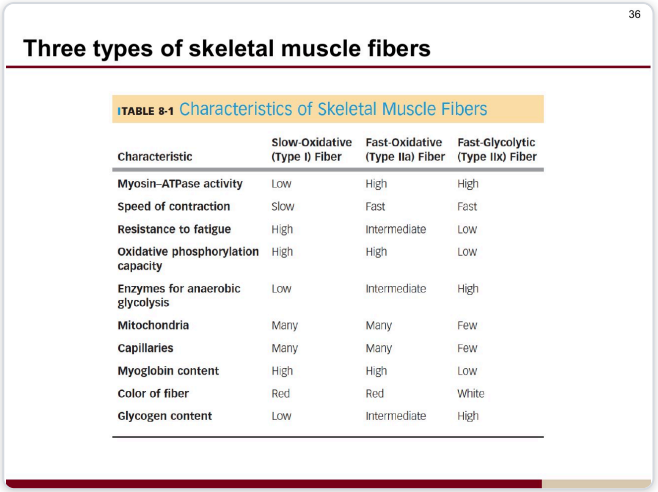
시험 포인트 "빠르다 = ATPase 활성↑", "피로에 강하다 = 산화형". IIa형은 빠르면서도 산화형이라 둘 다 섞인 중간형.

36 골격근 섬유의 세 유형 (2: 표 8-1)

Three types of skeletal muscle fibers

핵심 키워드

표 8-1 · 미토콘드리아 · 모세혈관 · 마이오글로빈 · 글리코겐



한 줄 요약

표 8-1은 세 근섬유 유형을 마이오신 ATPase 활성, 수축 속도, 피로 저항성, 산화·해당 능력, 미토콘드리아·모세혈관·마이오글로빈·글리코겐 양, 색깔로 비교한다.

한글 번역

- **표 8-1 골격근 섬유의 특성**
- 특성 / 느린 산화형(I형) / 빠른 산화형(IIa형) / 빠른 해당형(IIx형)
  - 마이오신 ATPase 활성: 낮음 / 높음 / 높음
  - 수축 속도: 느림 / 빠름 / 빠름
  - 피로 저항성: 높음 / 중간 / 낮음
  - 산화적 인산화 능력: 높음 / 높음 / 낮음
  - 무산소 해당 효소: 낮음 / 중간 / 높음
  - 미토콘드리아: 많음 / 많음 / 적음
  - 모세혈관: 많음 / 많음 / 적음
  - 마이오글로빈 함량: 높음 / 높음 / 낮음
  - 섬유 색깔: 적색 / 적색 / 백색
  - 글리코겐 함량: 낮음 / 중간 / 높음

상세 설명 · 풀이

특성	I형	IIa형	IIx형
ATPase·속도	낮음·느림	높음·빠름	높음·빠름
피로 저항	높음	중간	낮음
미토콘드리아·모세혈관	많음	많음	적음
마이오글로빈 / 색	높음 / 적색	높음 / 적색	낮음 / 백색
글리코겐	낮음	중간	높음

산화형은 산소를 많이 써야 하니까 모세혈관·미토콘드리아·마이오글로빈이 세트로 많아. 해당형은 산소 대신 글리코겐을 잔뜩 쌓아 둬.

적색 = 마이오글로빈 많음 = 산화형(I, IIa) / 백색 = 해당형(IIx)

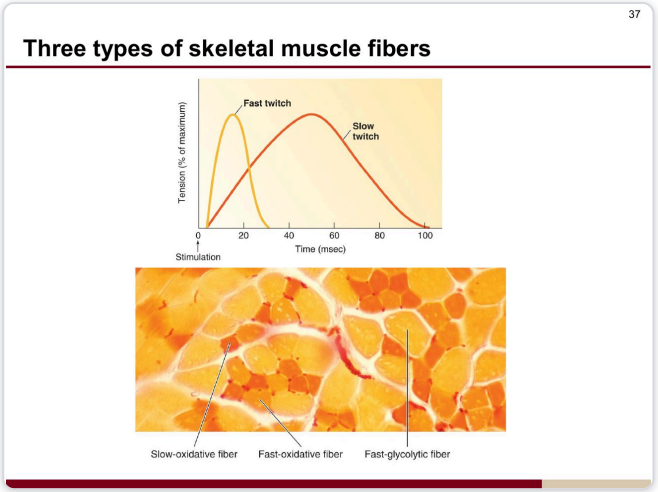
시험 포인트 글리코겐 함량은 IIx형이 가장 높다 — "산화형일수록 모든 게 많다"고 찍으면 틀리는 칸.

골격근 섬유의 세 유형 (3: 연축 속도와 조직 사진)

Three types of skeletal muscle fibers

핵심 키워드

빠른 연축 · 느린 연축 · 혼합 섬유 · 조직 염색



한 줄 요약

빠른 연축 섬유는 장력이 빨리 올라갔다 빨리 떨어지고 느린 연축 섬유는 천천히 오래 지속되며, 실제 근육은 세 유형의 섬유가 섞여 있다는 것을 조직 사진으로 보여 준다.

한글 번역

- (그래프) 장력(최대치 대비 %) – 시간(ms)
  - **빠른 연축**(Fast twitch): 약 10–20 ms에 최대, 빨리 끝남
  - **느린 연축**(Slow twitch): 약 50 ms에 최대, 100 ms 가까이 지속
- (사진) 근육 단면 조직 염색
  - 느린 산화형 섬유 / 빠른 산화형 섬유 / 빠른 해당형 섬유

상세 설명 · 풀이

	빠른 연축	느린 연축
최대 장력 도달	빠름(~15 ms)	느림(~50 ms)
지속 시간	짧음	김(~100 ms)
해당 섬유	IIa, IIx	I

사진처럼 한 근육 안에 세 유형이 모자이크로 섞여 있어. 다만 그 비율은 근육마다, 사람마다 달라 (유전 + 훈련).

하나의 운동단위 안의 근섬유는 모두 같은 유형

시험 포인트 "한 근육은 한 가지 섬유 유형으로만 이루어진다" → 틀림 (섞여 있음).

8.5 운동 조절 (섹션 표지)

8.5 Control of Motor Movement

핵심 키워드

반사 · 수의 운동 · 리듬 운동 · 고유감각수용기



한 줄 요약

8.5절에서는 운동의 세 종류(반사·수의·리듬), 운동뉴런에 들어오는 여러 신경 입력, 근육 상태를 CNS에 알려 주는 근방추와 골지건기관을 배운다.

한글 번역

- **8.5 운동 조절**(Control of Motor Movement)

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
39	운동의 분류, 운동단위에 대한 신경 입력
40	근육 수용기, 고유감각수용기
41	근방추 vs 골지건기관

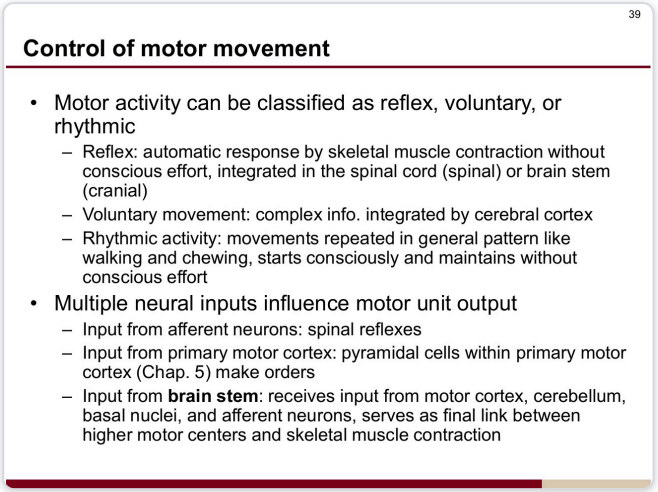
근방추 = 길이 감지 / 골지건기관 = 장력 감지

운동 조절

Control of motor movement

핵심 키워드

반사 · 수의 운동 · 리듬 운동 · 일차운동피질 · 뇌줄기



한 줄 요약

운동은 척수·뇌줄기에서 통합되는 반사, 대뇌피질이 통합하는 수의 운동, 의식적으로 시작해 무의식적으로 유지되는 리듬 운동으로 나뉘며, 운동단위는 구심성 뉴런·일차운동피질·뇌줄기의 입력을 받는다.

한글 번역

- 운동 활동은 **반사, 수의, 리듬** 운동으로 분류된다.
  - **반사**: 의식적 노력 없이 골격근 수축으로 나오는 자동 반응, 척수(척수 반사) 또는 뇌줄기(뇌신경 반사)에서 통합
  - **수의 운동**: 대뇌피질이 통합하는 복잡한 정보
  - **리듬 활동**: 걷기·씹기처럼 일정한 패턴으로 반복되는 움직임, 의식적으로 시작해 의식적 노력 없이 유지
- 여러 신경 입력이 운동단위의 출력에 영향을 준다.
  - **구심성 뉴런**의 입력: 척수 반사
  - **일차운동피질**의 입력: 일차운동피질의 피라미드세포(5장)가 명령을 내린다.
  - **뇌줄기**의 입력: 운동피질·소뇌·기저핵·구심성 뉴런의 입력을 받아, 상위 운동 중추와 골격근 수축을 잇는 마지막 연결고리 역할

상세 설명 · 풀이

운동 종류	통합 장소	예
반사	척수·뇌줄기	무릎 반사, 뜨거운 것 피하기
수의 운동	대뇌피질	글씨 쓰기
리듬 운동	척수·뇌줄기 (시작은 의식)	걷기, 씹기, 호흡

걷기를 생각해 봐. "걷자"고 마음먹는 건 의식이지만, 한 발 한 발은 신경 안 써도 계속 되지? 그게 리듬 운동이야.

모든 운동 명령의 최종 공통 경로 = 운동뉴런 → 골격근

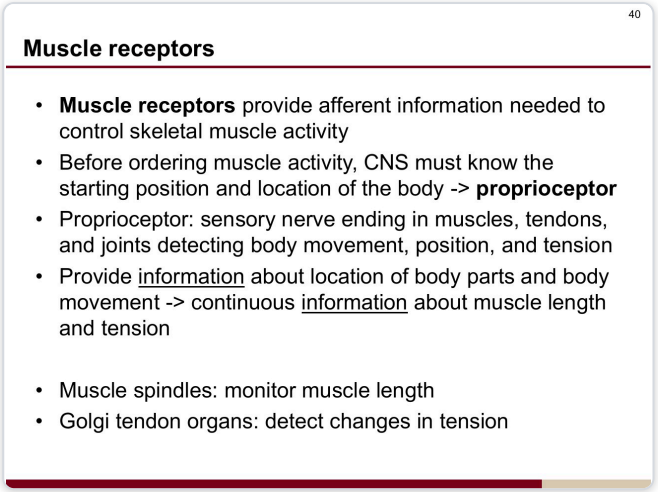
시험 포인트 수의 운동의 명령은 일차운동피질의 피라미드세포에서 출발 (5장 연결).

근육 수용기

Muscle receptors

핵심 키워드

고유감각수용기 · 근방추 · 골지건기관 · 근육 길이 · 근육 장력



한 줄 요약

CNS가 운동을 명령하려면 몸의 현재 위치를 알아야 하므로, 근육·힘줄·관절의 고유감각수용기가 근육 길이(근방추)와 장력(골지건기관) 정보를 계속 보낸다.

한글 번역

- **근육 수용기**는 골격근 활동을 조절하는 데 필요한 구심성 정보를 제공한다.
- 근육 활동을 명령하기 전에, CNS는 몸의 시작 자세와 위치를 알아야 한다 → **고유감각 수용기**(proprioceptor)
- 고유감각수용기: 근육·힘줄·관절에 있는 감각신경 말단으로, 몸의 움직임·자세·장력을 감지
- 몸 부위의 위치와 움직임에 대한 **정보**를 제공 → 근육 **길이와 장력**에 대한 지속적 정보
- **근방추**(muscle spindle): 근육 **길이**를 감시
- **골지건기관**(Golgi tendon organ): **장력** 변화를 감지

상세 설명 · 풀이

수용기	위치	감지	반사
근방추	근육 속 (근섬유와 나란히)	길이·늘어남	신장 반사 → 수축
골지건기관	힘줄 (근육과 일렬)	장력	이완 유도

눈 감고도 내 팔이 어디 있는지 아는 감각이 고유감각이야. 6장의 "긴장성 수용기"(순응 느림)에 해당돼서 계속 정보를 보내.

고유감각 = 몸 위치·움직임에 대한 "자기 감각" (proprio = 자기 자신)

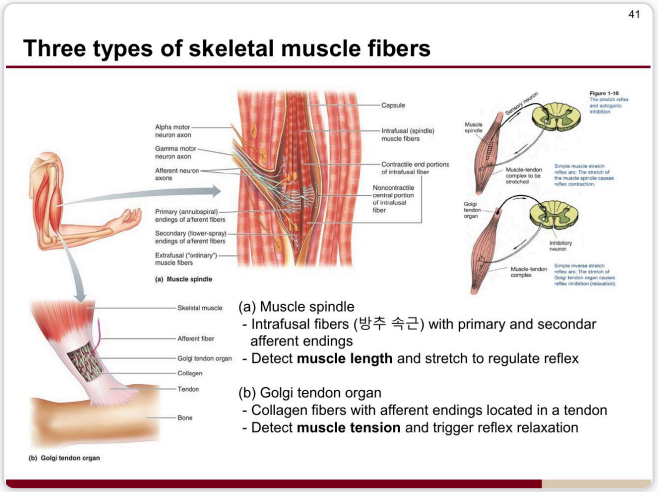
시험 포인트 근방추 = 길이(Length), 골지건기관 = 장력(Tension). 맞바꾸는 보기 주의.

41 근방추와 골지건기관 (그림)

Three types of skeletal muscle fibers (제목 오기: 내용은 근방추·골지건기관)

핵심 키워드

방추내근섬유 · 감마 운동뉴런 · 신장 반사 · 역신장 반사 · 골지건기관



한 줄 요약

근방추는 방추내근섬유에 구심성 말단이 감겨 근육 길이·늘어남을 감지해 신장 반사를 일으키고, 골지건기관은 힘줄 속 콜라겐 섬유에 얽힌 구심성 말단으로 장력을 감지해 반사적 이완을 일으킨다.

한글 번역

- (슬라이드 제목은 이전 슬라이드에서 복사된 오기 — 내용은 근육 수용기)
- **(a) 근방추**(Muscle spindle)
  - 일차·이차 구심성 말단이 감긴 **방추내근섬유**(intrafusal fibers)
  - **근육 길이와 늘어남**을 감지해 반사 조절
  - (그림) 알파 운동뉴런 축삭, 감마 운동뉴런 축삭, 구심성 축삭, 피막, 방추외(일반)근섬유
- **(b) 골지건기관**(Golgi tendon organ)
  - 힘줄 안에 위치한, 구심성 말단이 있는 콜라겐 섬유
  - **근육 장력**을 감지하고 반사적 **이완**을 일으킴
- (오른쪽 그림) 단순 신장 반사궁: 근방추가 늘어나면 반사적 수축 / 단순 역신장 반사궁: 골지건기관이 늘어나면 반사적 억제(이완)

상세 설명 · 풀이

	근방추	골지건기관
구조	방추내근섬유 + 구심성 말단	힘줄 콜라겐 + 구심성 말단
자극	근육이 늘어남	근육 장력 ↑
반사	신장 반사 → 같은 근육 수축	역신장 반사 → 같은 근육 이완
원심성 지배	감마 운동뉴런	없음

무릎 반사: 망치로 힘줄을 치면 허벅지 근육이 살짝 늘어나 → 근방추 흥분 → 같은 근육 수축 → 다리가 차올라. 반대로 너무 무거운 걸 들면 골지건기관이 "힘줄 끊어져!" 하고 근육을 풀어 버려.

알파 운동뉴런 → 방추외근섬유(힘 생성) / 감마 운동뉴런 → 방추내근섬유(근방추 감도 유지)

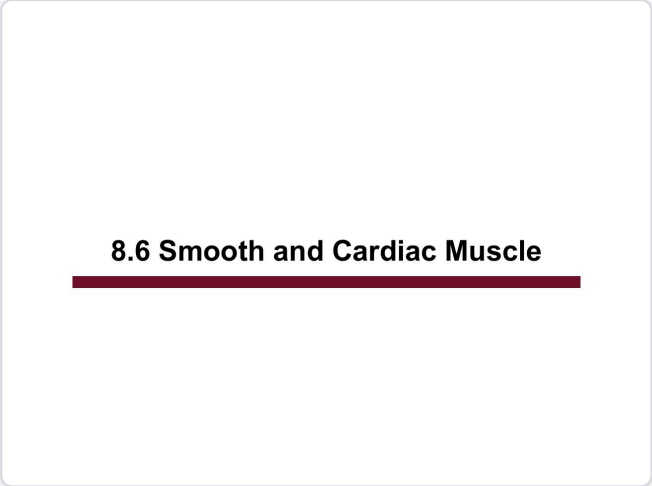
시험 포인트 신장 반사는 근방추, 보호성 이완은 골지건기관. 무릎 반사 = 단일 시냅스 반사.

8.6 평활근과 심장근 (섹션 표지)

8.6 Smooth and Cardiac Muscle

핵심 키워드

평활근 · 심장근 · 칼모듈린 · 간극연결 · 사이원반



한 줄 요약

8.6절에서는 골격근과 비교하여 평활근(칼모듈린 경로, 단일단위)과 심장근(사이원반, 긴 불응기)의 특징을 배우고 세 근육을 표로 종합 정리한다.

한글 번역

- **8.6 평활근과 심장근**(Smooth and Cardiac Muscle)

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
43	평활근 구조, Ca^{2+}-칼모듈린-MLCK 경로
44	평활근 vs 골격근 수축 경로, 단일단위 평활근
45	심장근: 골격근 + 평활근 특징 혼합
46–47	세 근육 종합 비교표

공통점: 세 근육 모두 액틴-마이오신 교차다리 + ATP + Ca^{2+}로 수축

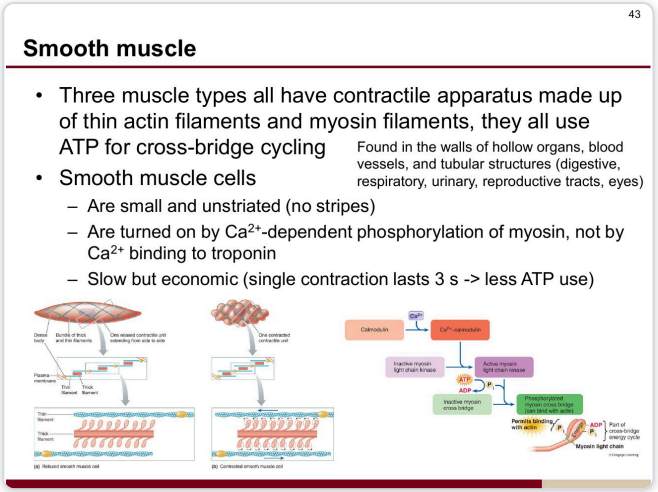
43 평활근 (1): 구조와 활성화

Smooth muscle

원본 슬라이드 43

핵심 키워드

민무늬 · 치밀체 · 칼모듈린 · 마이오신 경쇄 인산화 · 경제적 수축



한 줄 요약

평활근도 액틴·마이오신과 ATP로 수축하지만, 작고 줄무늬가 없으며, Ca^{2+}가 트로포닌이 아닌 칼모듈린에 결합해 마이오신을 인산화시켜 켜지고, 느리지만 ATP를 적게 쓰는 경제적인 수축을 한다.

한글 번역

- 세 근육 모두 가는 액틴 필라멘트와 마이오신 필라멘트로 된 수축 기구를 가지며, 모두 교차다리 순환에 **ATP**를 쓴다.
- (위치) 속 빈 장기, 혈관, 관 구조(소화관·호흡기·비뇨기·생식기)의 벽, 눈
- **평활근 세포**는
  - 작고 **줄무늬가 없다**(민무늬).
  - Ca^{2+}가 트로포닌에 결합하는 것이 아니라, **Ca^{2+} 의존적 마이오신 인산화**로 켜진다.
  - **느리지만 경제적**이다(한 번 수축이 3초 지속 → ATP를 적게 씀).
- (그림 a–b) 이완·수축된 평활근 세포: 치밀체(dense body)에 가는 필라멘트가 고정, 대각선 배열
- (그림 오른쪽) Ca^{2+} + **칼모듈린** → Ca^{2+}-칼모듈린 → **마이오신 경쇄 인산화효소(MLCK)** 활성 → ATP로 마이오신 교차다리 인산화 → 액틴과 결합 가능

상세 설명 · 풀이

Ca^{2+} + 칼모듈린 → MLCK 활성 → 마이오신 경쇄 인산화 → 교차다리가 액틴에 결합 → 수축

	골격근	평활근
Ca^{2+} 결합 단백질	트로포닌	칼모듈린
조절 위치	가는 필라멘트(액틴 쪽)	굵은 필라멘트(마이오신 쪽)
Z선 대신	Z선	치밀체
수축 속도·ATP	빠름·많이 씀	느림·적게 씀

평활근은 트로포닌이 없어서 "덮개 치우기" 방식이 아니라 마이오신 자체에 인산 스위치를 켜는 방식이야. 혈관·장처럼 하루 종일 긴장을 유지해야 하는 곳에 딱 맞는 절약형 근육.

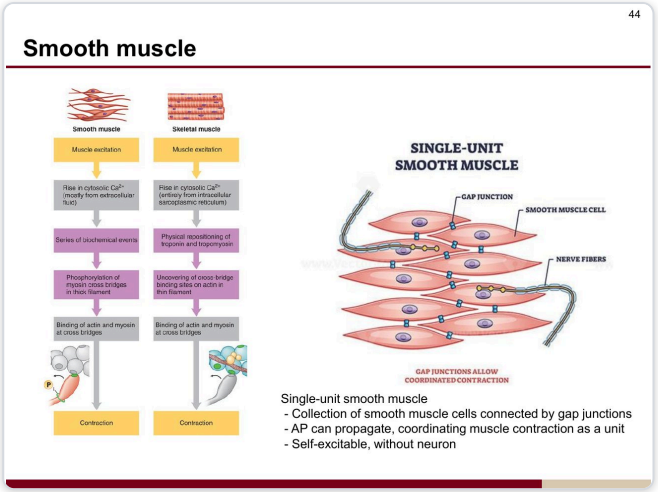
시험 포인트 평활근에는 트로포닌이 없다 → Ca^{2+} 수용체는 칼모듈린. 시험 최다 출제 포인트 중 하나.

44 평활근 (2): 골격근과의 비교, 단일단위 평활근

Smooth muscle

핵심 키워드

세포 밖 Ca^{2+} · 생화학적 사건 · 단일단위 평활근 · 간극연접 · 자가흥분



한 줄 요약

평활근은 주로 세포 밖에서 들어온 Ca^{2+}가 생화학적 사건을 거쳐 마이오신을 인산화시키는 반면 골격근은 SR의 Ca^{2+}가 트로포닌을 움직이며, 단일단위 평활근은 간극연접으로 연결되어 한 덩어리처럼 스스로 수축한다.

한글 번역

- (왼쪽 비교 흐름도)
  - 평활근: 근육 흥분 → 세포질 Ca^{2+} 상승(**주로 세포 밖 액에서**) → 일련의 생화학적 사건 → 굵은 필라멘트의 마이오신 교차다리 인산화 → 액틴-마이오신 교차다리 결합 → 수축
  - 골격근: 근육 흥분 → 세포질 Ca^{2+} 상승(**전적으로 세포 내 근형질세망에서**) → 트로포닌·트로포마이오신의 물리적 위치 변화 → 가는 필라멘트의 교차다리 결합 부위 노출 → 액틴-마이오신 결합 → 수축
- **단일단위 평활근**(single-unit smooth muscle)
  - **간극연접**으로 연결된 평활근 세포들의 집합
  - 활동전위가 전파될 수 있어 근육이 **하나의 단위**로 협조 수축
  - 뉴런 없이도 **스스로 흥분**(자가흥분성)

상세 설명 · 풀이

	평활근	골격근
Ca^{2+} 출처	주로 세포 밖(ECF)	SR (세포 안)
스위치 방식	생화학적(인산화)	물리적(트로포마이오신 이동)
조절 대상	굵은 필라멘트	가는 필라멘트

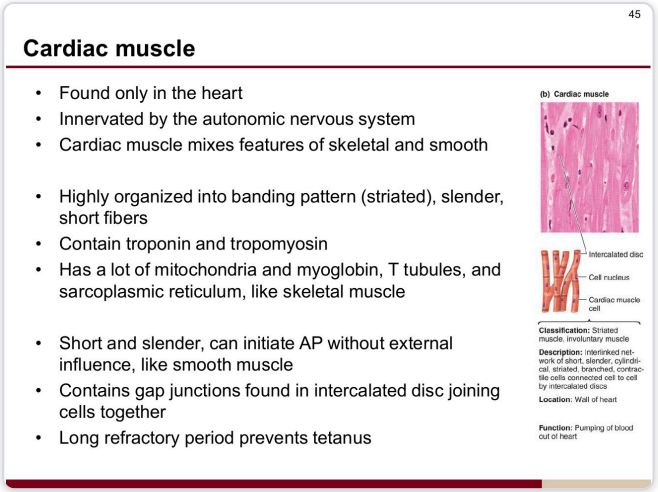
단일단위 평활근은 간극연접 덕분에 세포들이 전기적으로 한 몸처럼 움직여. 장의 꿈틀운동, 자궁 수축이 대표적인 예야. (반대로 각 세포가 따로 신경 지배받는 건 다단위 평활근 — 홍채, 큰 혈관 등)

> 단일단위 평활근 = 간극연접 + 자가흥분 + 한 덩어리 수축 (= 내장 평활근)

> **시험 포인트** 평활근 Ca^{2+}는 주로 세포 밖, 골격근 Ca^{2+}는 전부 SR. 출처 비교 문제 단골.

핵심 키워드

사이원반 · 간극연접 · 자가흥분 · 긴 불응기 · 강축 불가



한 줄 요약

심장근은 심장에만 있고 자율신경의 지배를 받으며, 골격근처럼 가로무늬·트로포닌·T세관·SR·풍부한 미토콘드리아를 갖고, 평활근처럼 스스로 활동전위를 만들고 간극연접(사이원반)으로 연결되며, 긴 불응기 때문에 강축이 일어나지 않는다.

한글 번역

- **심장에만** 있다.
- **자율신경계**의 지배를 받는다.
- 심장근은 골격근과 평활근의 특징을 섞어 가진다.
- (골격근과 비슷한 점)
  - 고도로 조직된 띠 패턴(**가로무늬**), 가늘고 짧은 섬유
  - **트로포닌과 트로포마이오신**을 가진다.
  - 미토콘드리아와 마이오글로빈이 많고, **T세관**과 **근형질세망**이 있다.
- (평활근과 비슷한 점)
  - 짧고 가늘며, 외부 영향 없이 **스스로 활동전위를 시작**할 수 있다.
  - 세포들을 잇는 **사이원반** 안에 **간극연접**이 있다.
- **긴 불응기**가 **강축을 막는다**.

상세 설명 · 풀이

골격근과 같은 점	평활근과 같은 점
가로무늬(근절)	자가흥분(근원성)
트로포닌·트로포마이오신	간극연접으로 연결
T세관, SR, 미토콘드리아 풍부	자율신경 지배, 불수의

심장이 강축으로 쥐어짠 채 멈춰 버리면 피를 채울 수 없지? 그래서 심장근은 불응기가 수축 시간만큼 길어서 다음 자극이 와도 이완부터 끝내도록 설계돼 있어.

긴 불응기 → 연축 가중·강축 불가 → 수축-이완(펌프) 리듬 보장

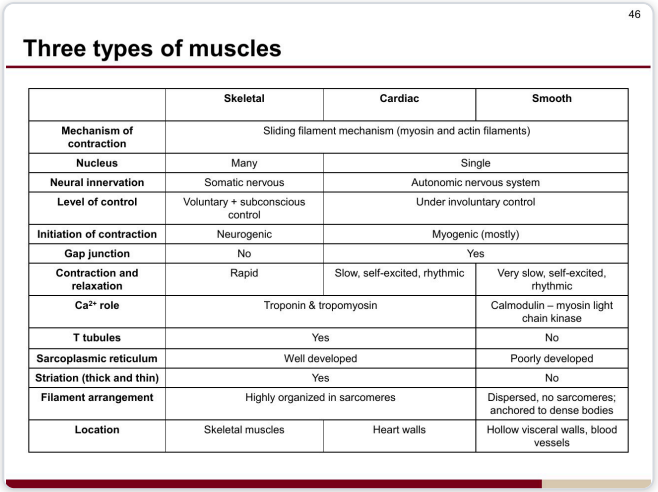
시험 포인트 심장근은 강축이 일어나지 않는다 (원인: 긴 불응기). 사이원반 = 데스모솜 + 간극연접.

46 세 종류 근육 종합 비교표

Three types of muscles

핵심 키워드

신경성 vs 근원성 · Ca^{2+} 역할 · T세관 · 근형질세망 · 필라멘트 배열



46

Three types of muscles

	Skeletal	Cardiac	Smooth
Mechanism of contraction	Sliding filament mechanism (myosin and actin filaments)		
Nucleus	Many	Single	
Neural innervation	Somatic nervous	Autonomic nervous system	
Level of control	Voluntary + subconscious control	Under involuntary control	
Initiation of contraction	Neurogenic	Myogenic (mostly)	
Gap junction	No	Yes	
Contraction and relaxation	Rapid	Slow, self-excited, rhythmic	Very slow, self-excited, rhythmic
Ca^{2+} role	Troponin & tropomyosin		Calmodulin – myosin light chain kinase
T tubules	Yes		No
Sarcoplasmic reticulum	Well developed		Poorly developed
Striation (thick and thin)	Yes		No
Filament arrangement	Highly organized in sarcomeres		Dispersed, no sarcomeres; anchored to dense bodies
Location	Skeletal muscles	Heart walls	Hollow visceral walls, blood vessels

한 줄 요약

세 근육 모두 활주 필라멘트 기전으로 수축하지만, 핵 수, 신경 지배, 조절, 수축 개시, 간극연결, Ca^{2+}의 역할, T세관·SR 발달, 가로무늬, 필라멘트 배열, 위치에서 차이가 난다.

한글 번역

- **수축 기전**: 세 근육 모두 활주 필라멘트 기전(마이오신·액틴 필라멘트)
- **핵**: 골격근 여러 개 / 심장근·평활근 1개
- **신경 지배**: 골격근 체성신경계 / 심장근·평활근 자율신경계
- **조절 수준**: 골격근 수의 + 무의식적 조절 / 나머지 불수의 조절
- **수축 개시**: 골격근 신경성 / 나머지 근원성(대부분)
- **간극연접**: 골격근 없음 / 나머지 있음
- **수축·이완**: 골격근 빠름 / 심장근 느림·자가흥분·리듬 / 평활근 매우 느림·자가흥분·리듬
- **Ca^{2+} 역할**: 골격근·심장근 트로포닌·트로포마이오신 / 평활근 칼모듈린–마이오신 경쇄 인산화 효소
- **T세관**: 골격근·심장근 있음 / 평활근 없음
- **근형질세망**: 골격근·심장근 잘 발달 / 평활근 덜 발달
- **가로무늬**: 골격근·심장근 있음 / 평활근 없음
- **필라멘트 배열**: 골격근·심장근 근절로 고도로 조직 / 평활근 흩어져 있음, 근절 없음, 치밀체에 고정
- **위치**: 골격근 / 심장 벽 / 속 빈 내장 벽·혈관

상세 설명 · 풀이

	골격근	심장근	평활근
핵	여러 개	1개	1개
신경 지배	체성	자율	자율
수축 개시	신경성	근원성	근원성
간극연접	없음	있음	있음
Ca^{2+} 결합	트로포닌	트로포닌	칼모듈린
T세관 / SR	있음 / 발달	있음 / 발달	없음 / 미발달
가로무늬	있음	있음	없음

외우는 법: 심장근은 "구조는 골격근, 성격은 평활근". 줄무늬·트로포닌·T세관·SR은 골격근 편, 자율신경·근원성·간극연접은 평활근 편이야.

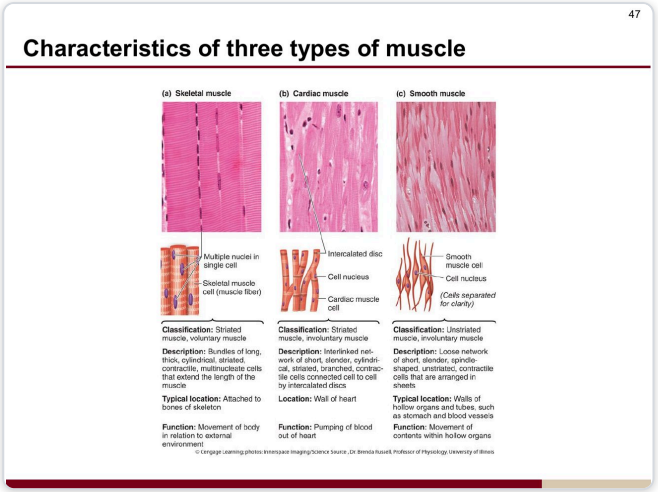
시험 포인트 근원성(myogenic) = 근육 스스로 흥분 시작, 신경성(neurogenic) = 신경 자극이 있어야 시작. 골격근만 신경성.

47 세 종류 근육의 특징 (그림 다시 보기)

Characteristics of three types of muscle

핵심 키워드

골격근 · 심장근 · 평활근 · 현미경 사진 · 종합 정리



한 줄 요약

슬라이드 7의 그림을 다시 보여 주며, 세 근육의 모양·분류·위치·기능을 최종 정리한다.

한글 번역

- (a) **골격근**: 가로무늬·수의근 / 길고 굵은 원통형 다핵세포 / 뼈에 부착 / 몸의 움직임
- (b) **심장근**: 가로무늬·불수의근 / 사이원반으로 연결된 짧고 가지 친 세포 / 심장 벽 / 혈액 펌프
- (c) **평활근**: 민무늬·불수의근 / 판 모양으로 배열된 방추형 세포 / 속 빈 장기·관의 벽 / 내용물 이동

상세 설명 · 풀이

	골격근	심장근	평활근
한 줄 정체	내 맘대로 움직이는 힘센 근육	쉬지 않는 펌프	느리고 절약하는 근육
핵심 구조	다핵, T세관·SR	사이원반	치밀체, 간극연접
Ca^{2+} 스위치	트로포닌	트로포닌	칼모듈린
특징	강축 가능	강축 불가	긴 수축, 적은 ATP

8장 한 줄 요약: 활동전위 → Ca^{2+} ↑ → 교차다리 순환(ATP) → 필라멘트 활주 → 수축

시험 포인트 마지막 체크: A대 불변, 새 ATP 결합 = 분리, 근방추=길이·골지건기관=장력, 평활근=칼모듈린, 심장근=강축 불가.